Instal·lació de Sistema Operatiu i Eines Android



Marc Castro Linares
17-09-2026

ÍNDEX

Introducció 3
Primera part 4
Instal·lació d'eines android 4
Instalació 4
Sistema 4
Instal·lació de les Command Line tools 7
Comprovació 14
Exercicis 17
1. Descarrega una altra versió d'android, crea un emulador i connectat amb adb (Check) 17
2. Com podem consultar les versions d'android instal·lades amb sdkmanager? (Entrega) 18
3. Com eliminem una versió d'android instal·lada amb sdkmanager? (Entrega) 18
4. Com podem consultar els emuladors? (Entrega) 18
5. Com podem canviar el nom d'un emulador? (Entrega) 19
6. On s'emmagatzemen els emuladors? (Entrega) 19
7. Amb adb, com podem consultar els emuladors o dispositius en la xarxa? (Entrega) 19
8. Si tenim dos emuladors engegats, com podem conectar-nos amb adb a cadascún? (Entrega) 19
9. Si a casa tens smart tv o un mòbil, pots veure el dispositiu i connectar-te a ell? Com ho has fet? (Entrega) 19
10. Descarrega e instal·la Android Studio, descarrega una versió d'android, genera un nou emulador i connectat amb adb des de Android Studio. (Check) 19
Segona Part 22
Aprofundint amb ADB, avdmanager, sdkmanager, emulator 22
1. Quina és l'ordre per mostrar els dispositius actius? (Entrega) 23
2. Obté un shell de l'emulador (Entrega) 23
3. Llista els fitxers i directoris que son a l'arrel del sistema Android connectat al dispositiu. (Entrega) 23
4. Llista els paquets instal·lats al dispositiu. (Entrega) (pm package manager) 24
5. Mostra la informació del dispositiu (Entrega) 28
6. Mostra informació del sistema d'arxius. (Entrega) 29
7. Crea un arxiu en el PC i envia'l al dispositiu virtual. 29
8. Esborra l'arxiu del PC i envia'l des del dispositiu mòbil al PC. (Check) 30
9. Descarrega una aplicación apk des d'un lloc segur (per exemple: https://notes.uptodown.com/android) e instal·lala al dispositiu mòbil. (Check) 30
10. Troba el fitxer de bases de dades SQLite i copia'l al teu PC. (Entrega)
Les BBDD de SQLite3 estàn emmagatzemades a la ruta /data/data/"nom_paquet"/databases/ 30
11. Fes una còpia de seguretat del dispositiu. (Entrega) 31
12. Desinstal·la l'aplicació que has instal·lat previament. (Entrega) 31
13. Restaura el backup fet al dispositiu. (Check) 32
14. Fes una captura de pantalla del dispositiu. (Entrega) 32
15. Fes una captura de video del dispositiu. (Entrega) 33
16. Fes un reboot en mode normal. (Entrega) 34

17. Fes un reboot en mode recovery. (Entrega) 34
18. Tanca el dispositiu des de l'adb.(Entrega) 34
avdmanager 35
19. Llista TOTS els dispositius virtuals android disponibles.(Entrega) 35
20. Llista tots els dispositius físics que tinguem a l'abast.(Entrega) 35
21. Lista TOTS els dispositius.(Entrega) 36
22. Canvia el nom al dispositiu que has creat (Entrega) 36
23. Elimina tots els dispositius creats (Entrega) 36
24. Crea un nou dispositiu virtual amb l'eina avdmanager (Entrega) 37
25. Explica per què serveixen cadascuna de les següents opcions de la comanda (Entrega): $avdmanager create avd --name test --abi "armeabi-v7a" --package "system-images;android-19;default;armeabi-v7a" --device "Nexus 5" 37
26. Crea diferents dispositius de diferents arquitectures i diferents hardwares: 37
27. Com podem connectar-nos a diferents emuladors si en tenim varis? (Entrega) 38
28. Com podem connectar-nos a un dispositiu físic si en tinguéssim direferets emuladors i dispositius físics? (Entrega) 39
sdkmanager 39
29. Amb sdkmanager, llista els paquets instal·lats i els que pots instal·lar. (Entrega) 39
30. Instal·la mitjançant l'sdkmanager, una nova imatge d'android (per exemple "platform-tools" "platforms;android-18" i "platforms;android-18") (Entrega) 40
31. Entra a l'sdkmanager de l'Android Studio, i relaciona els camps que es mostren con las opciones del comando de linea de comandos sdkmanager: (Entrega) 41
32. Desinstal·la via sdkmanager "platform-tools", "platforms;android-18" i ""system-images;android-34;google_apis;armeabi-v7a"" (Entrega) 41
emulator 42
33. Utilitza emulator per executar un dispositiu virtual. (Entrega) 42
34. Utilitza emulator per executar un dispositiu virtual i afegeix 2G de memoria (Entrega) 43
35. Utilitza emulator per executar un dispositiu virtual i afegeix una ISO com a tarjeta SD. 43
36. Utilitza emulator per executar un dispositiu virtual sense interfície gràfica(Entrega) 44
37. Utilitza emulator per executar un dispositiu virtual sense interfície gràfica a la que es guardin els canvis realitzats. Hi guardarem un arxiu, una aplicació en el dispositiu, així com la ISO a la tarja SD generada al punt 5. (Check) 44
38. Utilitza emulator per executar un dispositiu virtual sense interfície gràfica a la que NO es guardin els canvis realitzats. Fes la prova guardant un arxiu i instal·lant una aplicació. Comprova que el resultat obtingut es el resultat esperat.(Entrega) 45

Introducció

En aquesta primera part de la pràctica instal·larem les eines necessàries per interactuar amb android des de la línia de comandes, en una màquina debian.
(sdkmanager / avdmanager / emulator / adb / fastboot)

Primera part

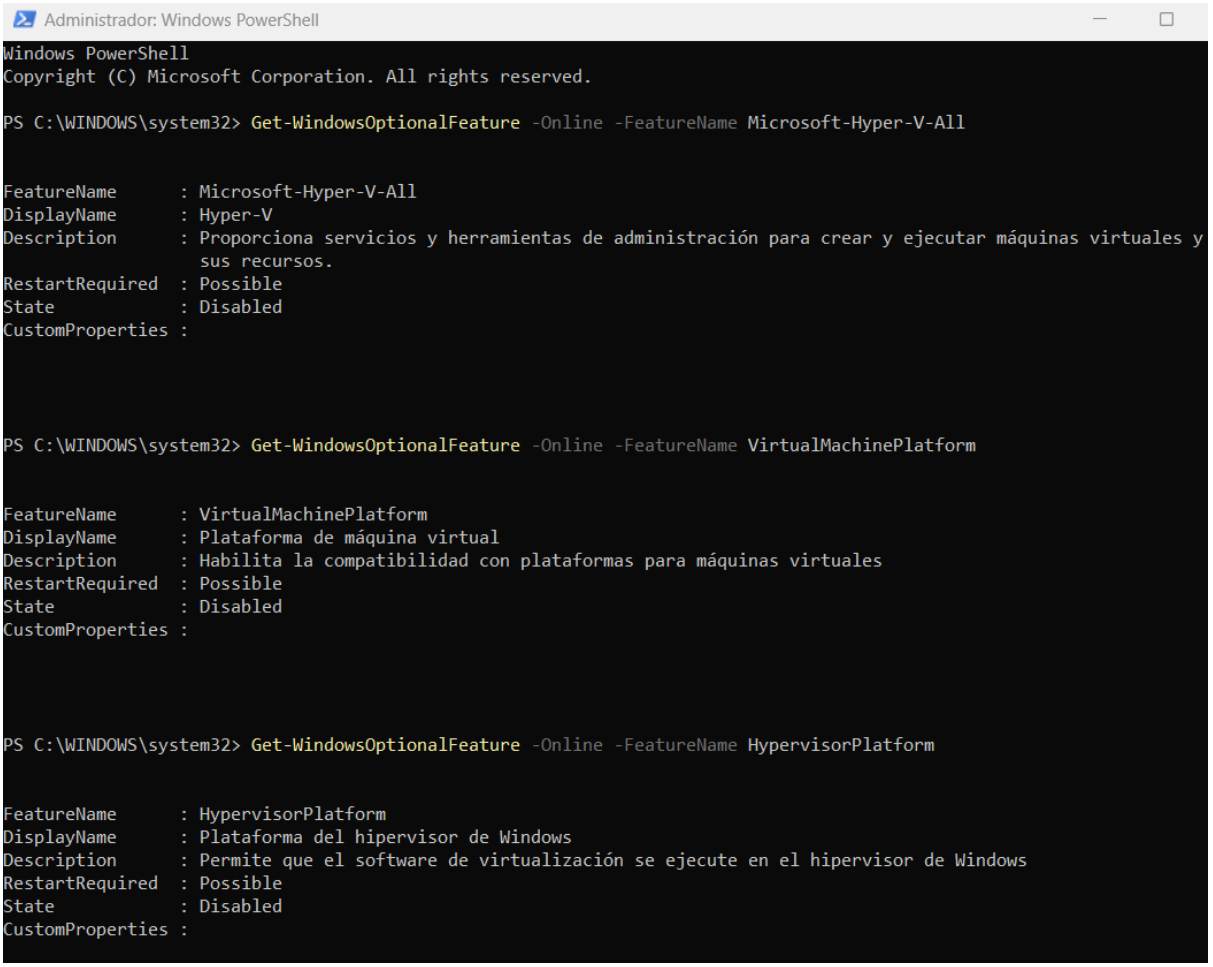
Instal·lació d'eines android

Instalació

Sistema

La casella Nested VT-x/AMD-V apareixia bloquejada a la interfície gràfica de VirtualBox

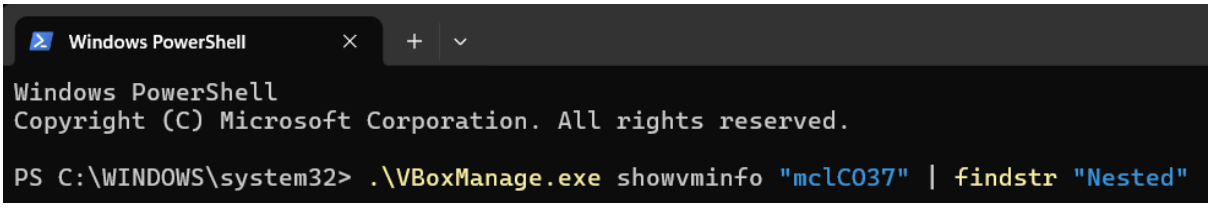
Primer he comprovat amb PowerShell si Hyper-V i altres funcions de Windows (VirtualMachinePlatform, HypervisorPlatform) estaven interferint:



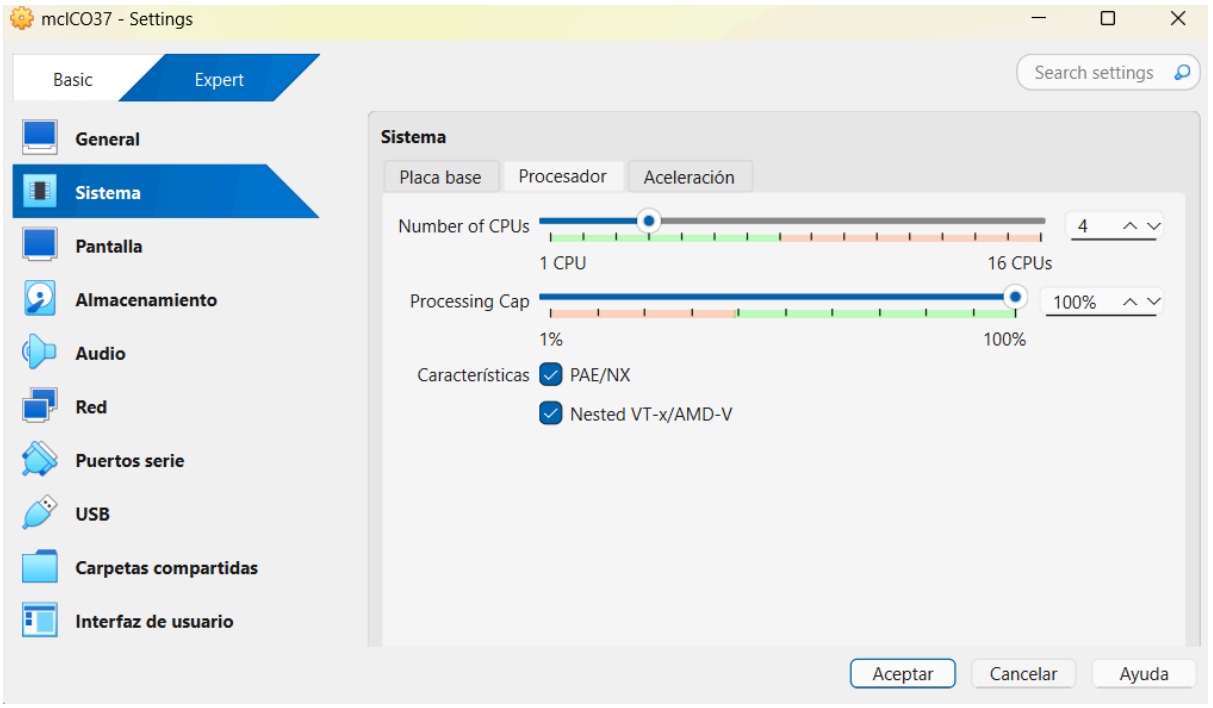
Com que totes estaven desactivades, vaig descartar que fossin la causa.

Vaig concloure que era un bug de la GUI, i ho vaig activar directament per línia de comandes amb VBoxManage:

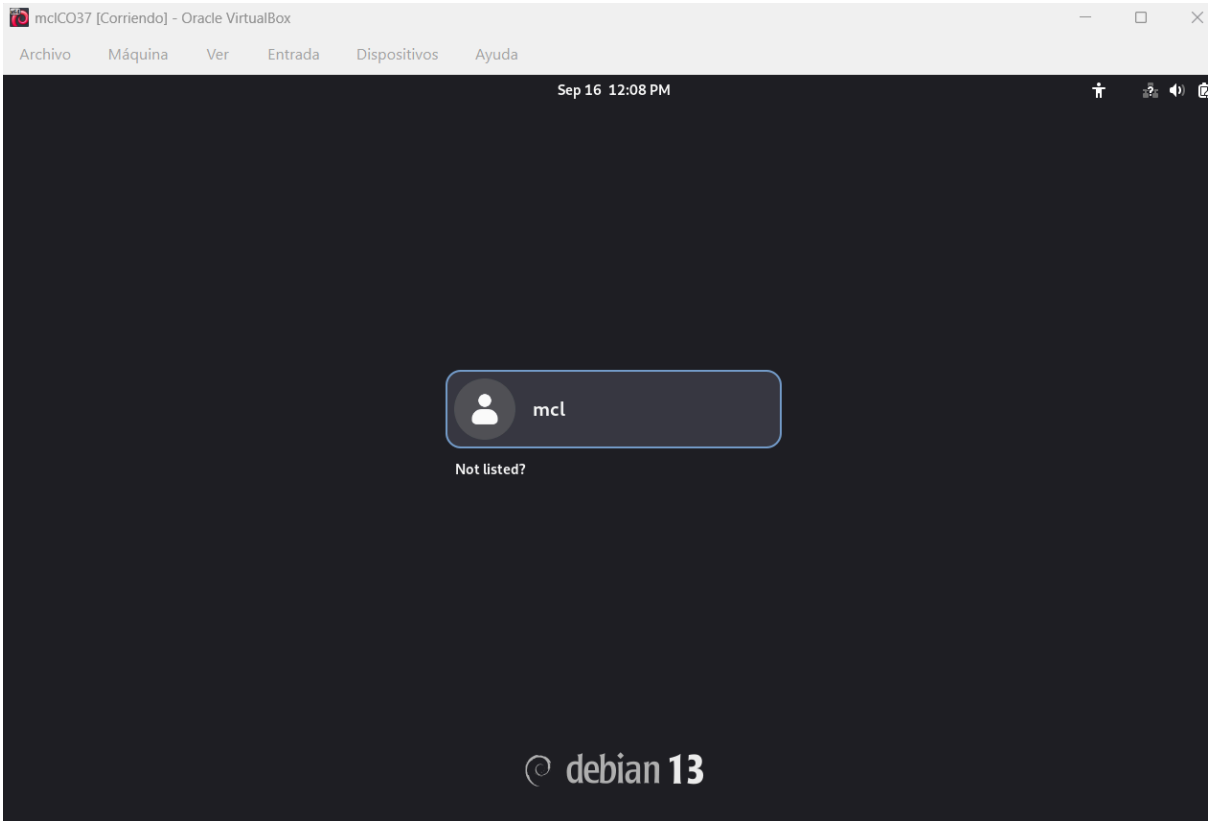




I despres de executar les comandes vaig aconseguir que el Nested VT-x/AMD-V s'actives, i aixins conseguir habilitar el virtualitzador al VirtualBox



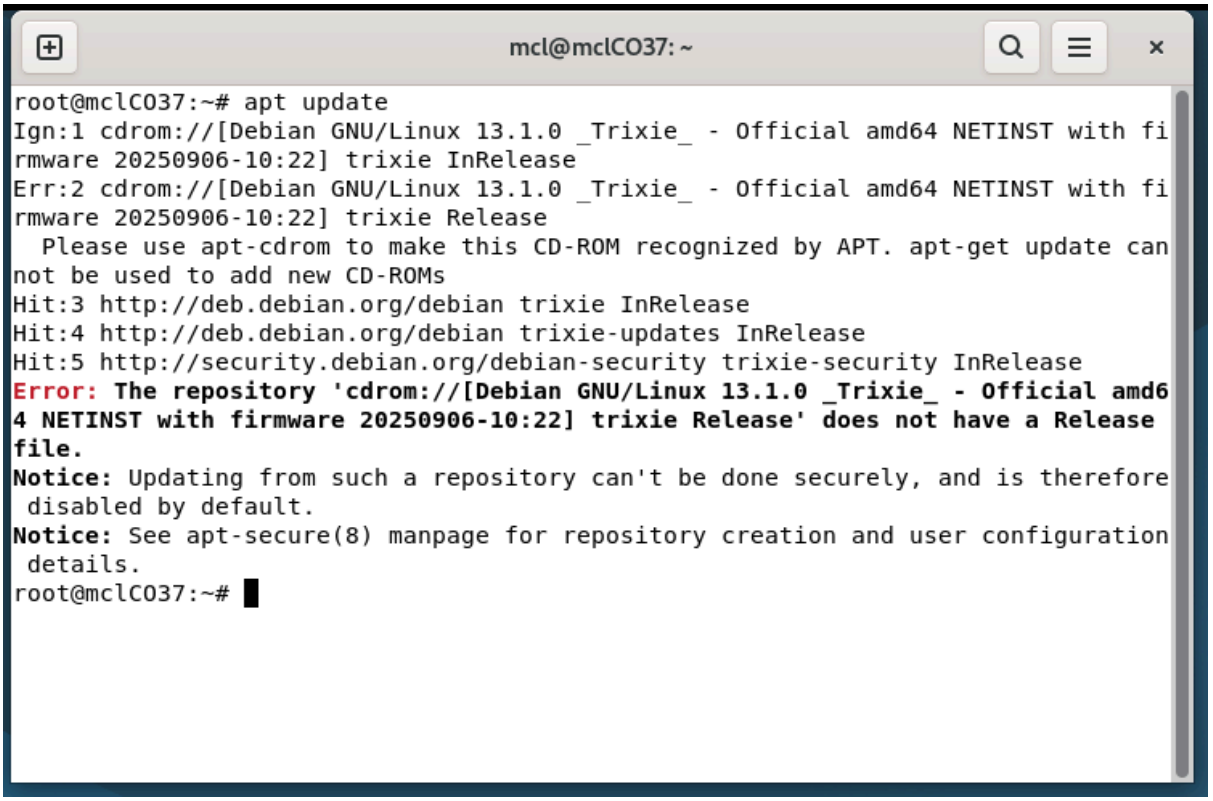
Despres de habilitar el virtualitzador, instalem la maquina de Debian 13



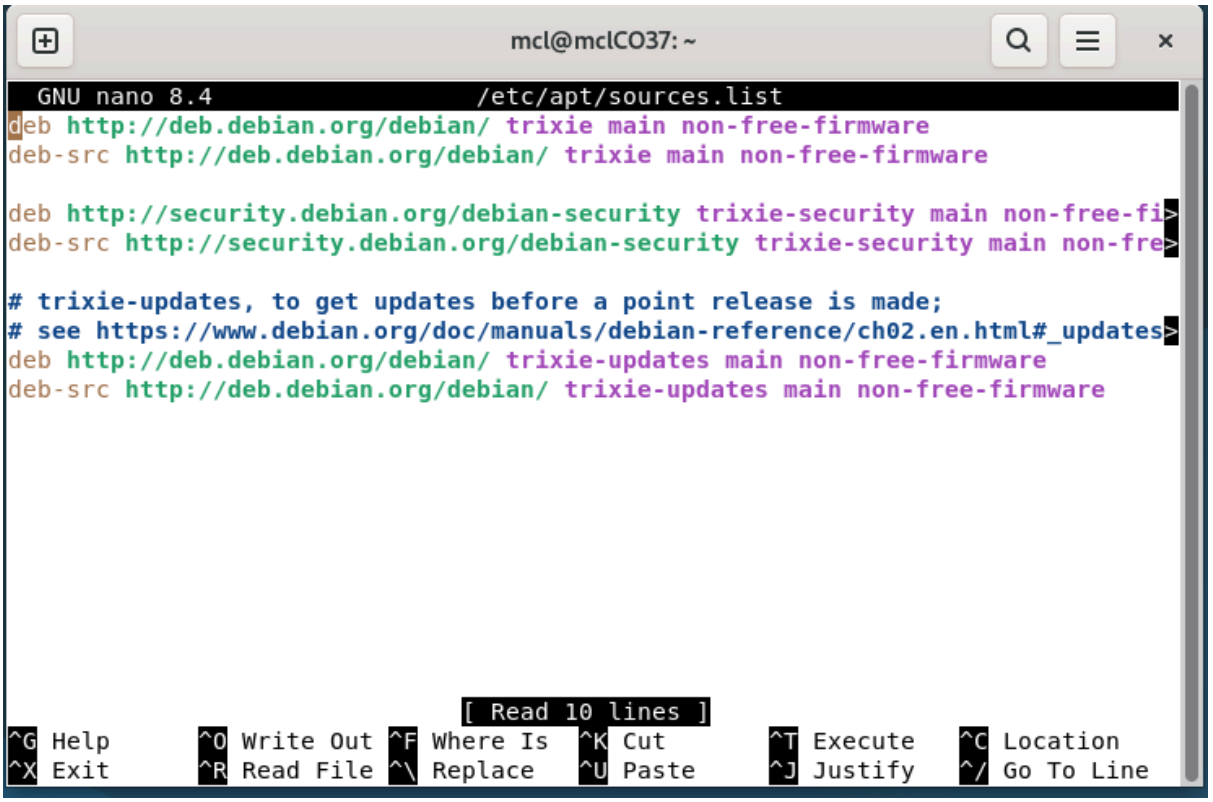
Instal·lació de les Command Line tools

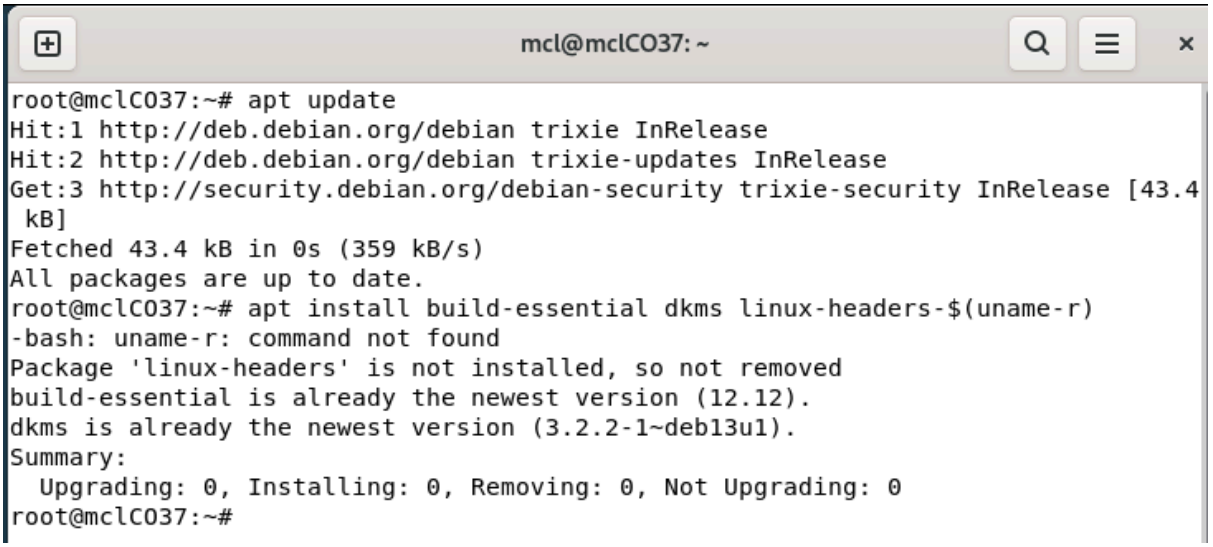
Un cop instalat passem a instalar les guest additions i instalar el JDK (Java Development Kit)

Problema: En el procces d'instalacio de les guest additions ens sorgeix que no em deixa fer "apt update" correctament, ja que l'instal·lador de Debian, en fer servir una imatge NETINST, afegeix automàticament una línia al fitxer "/etc/apt/sources.list" que apunta a la ISO d'instal·lació com si fos un repositori més. Un cop la ISO deixa d'estar muntada a la unitat òptica de la VM, aquesta línia queda apuntant a un disc inexistent, i "apt" no pot llegir-ne el fitxer "Release" necessari per validar-lo, provocant l'error i impedint que "apt update" es completi amb normalitat.

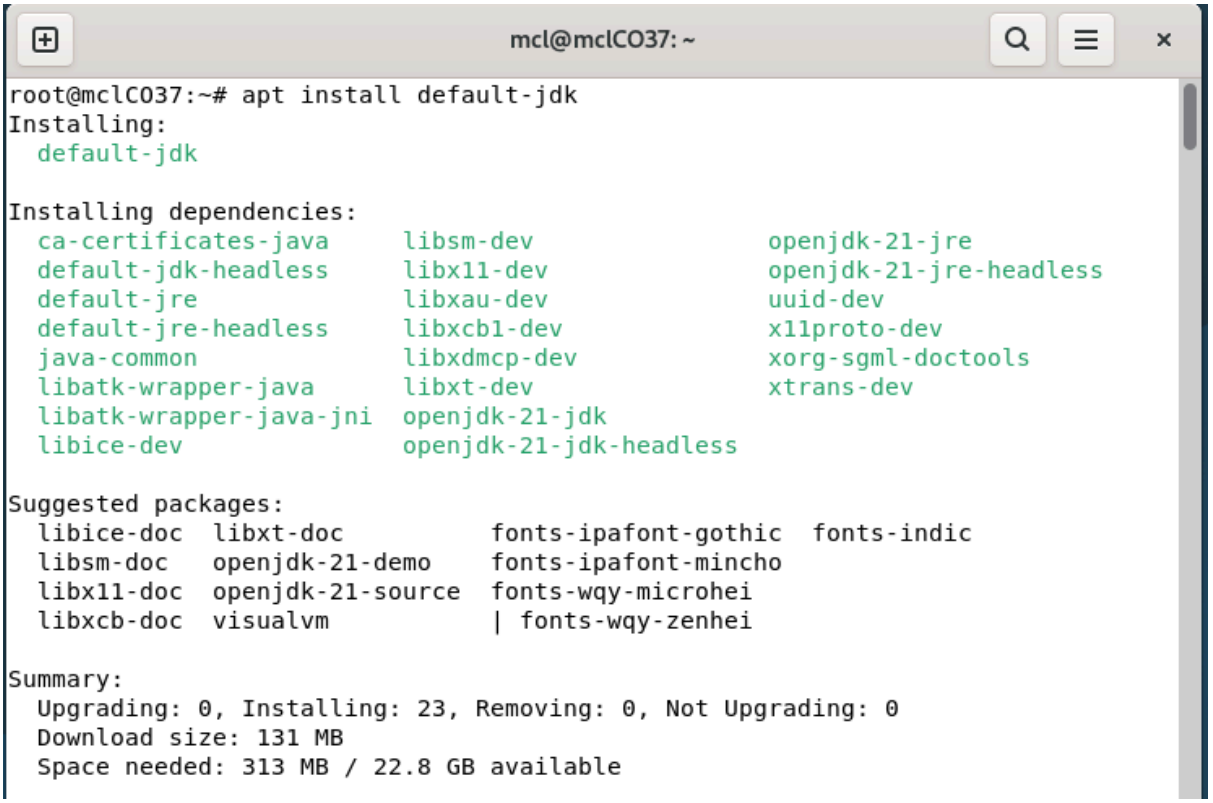


Solució: He editat manualment el fitxer /etc/apt/sources.list i he eliminat la línia que apuntava al CD-ROM d'instal·lació, ja que aquest disc ja no estava muntat a la VM. Un cop desat el fitxer sense aquesta línia, apt update s'ha completat correctament fent servir només els repositoris vàlids per internet.

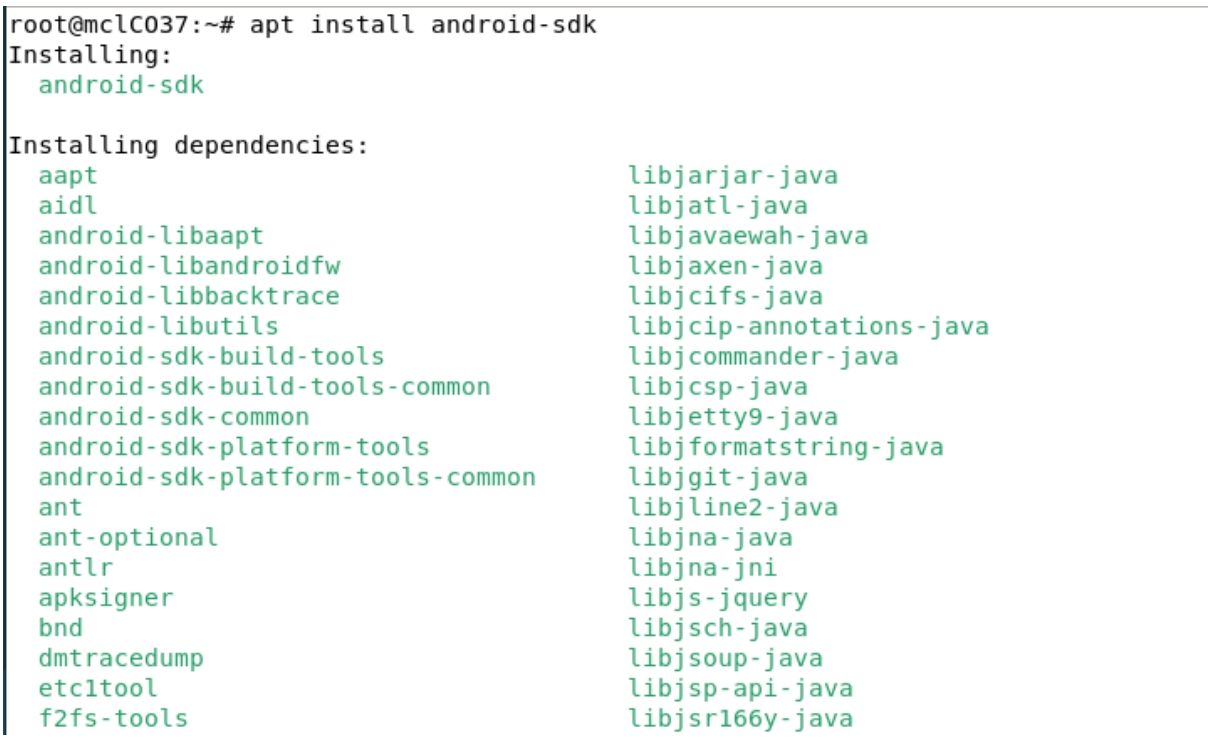




Ara si, amb les guest additions instalades, instalo el JDK, com tinc una ISO de Debian 13, es tan senzill com executar el següent:



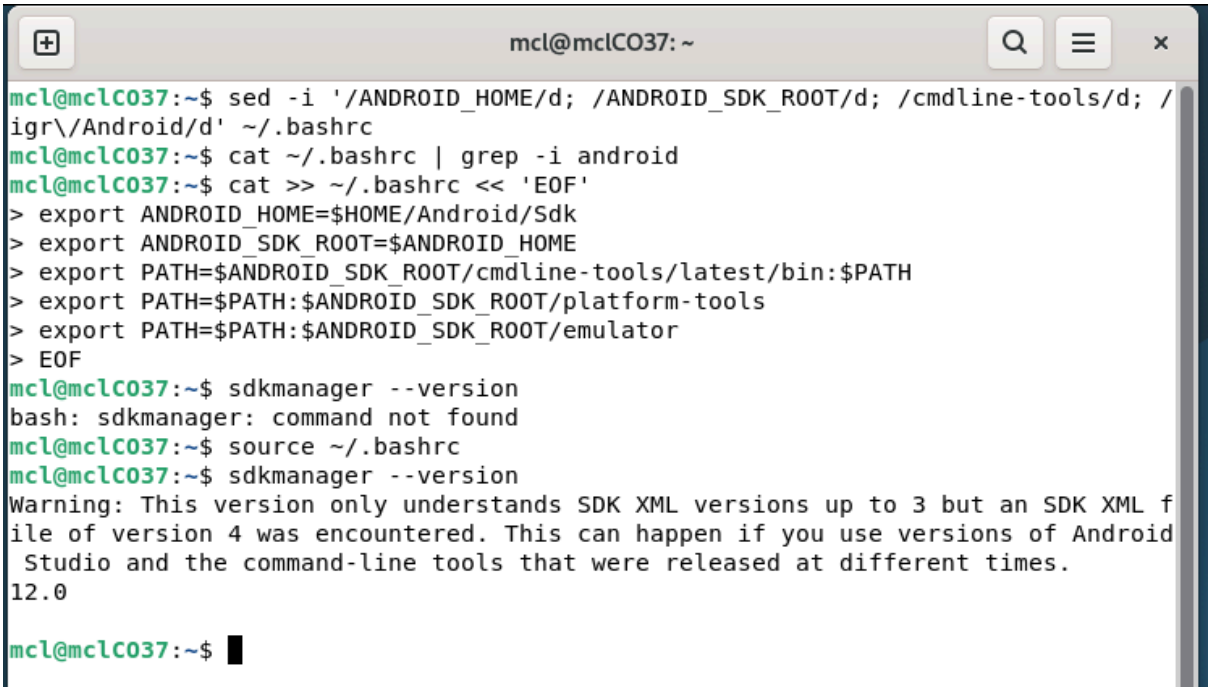
Un cop possat el local en Anglès, instalem les command line tools.



Descargo i descomprimeixo les les Command Line Tools:

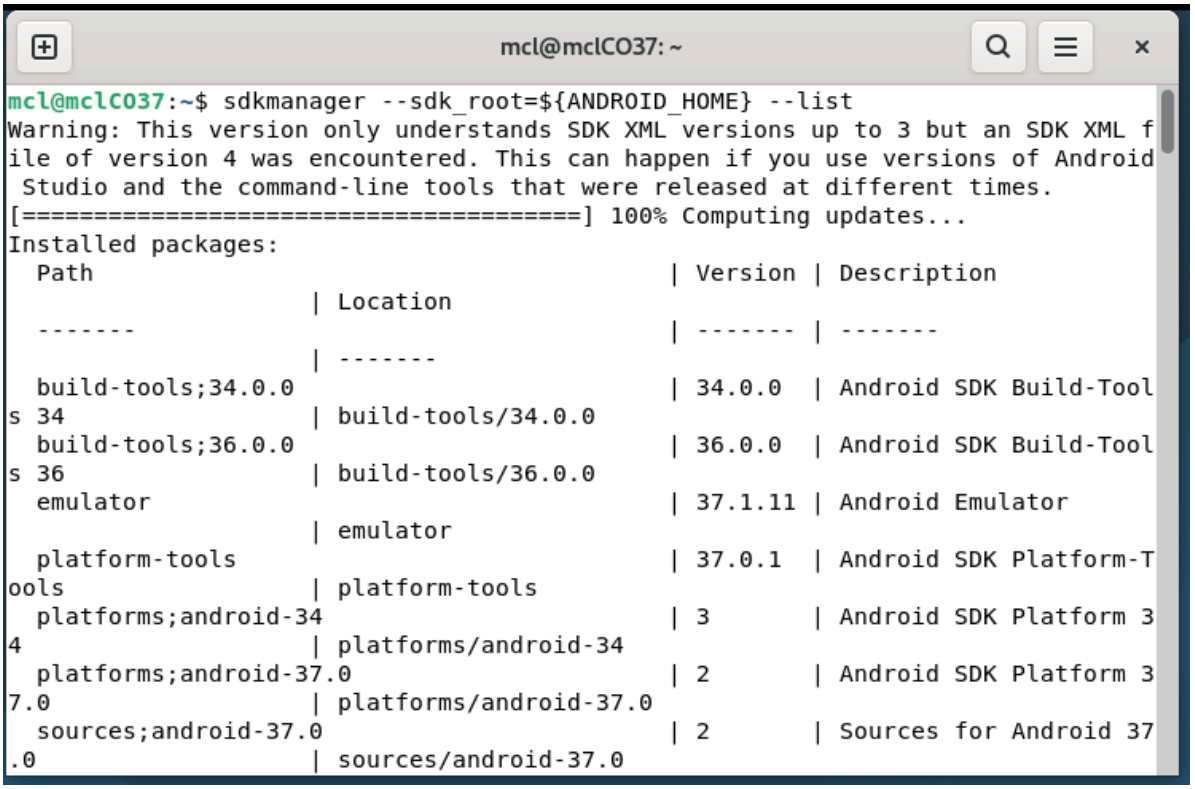


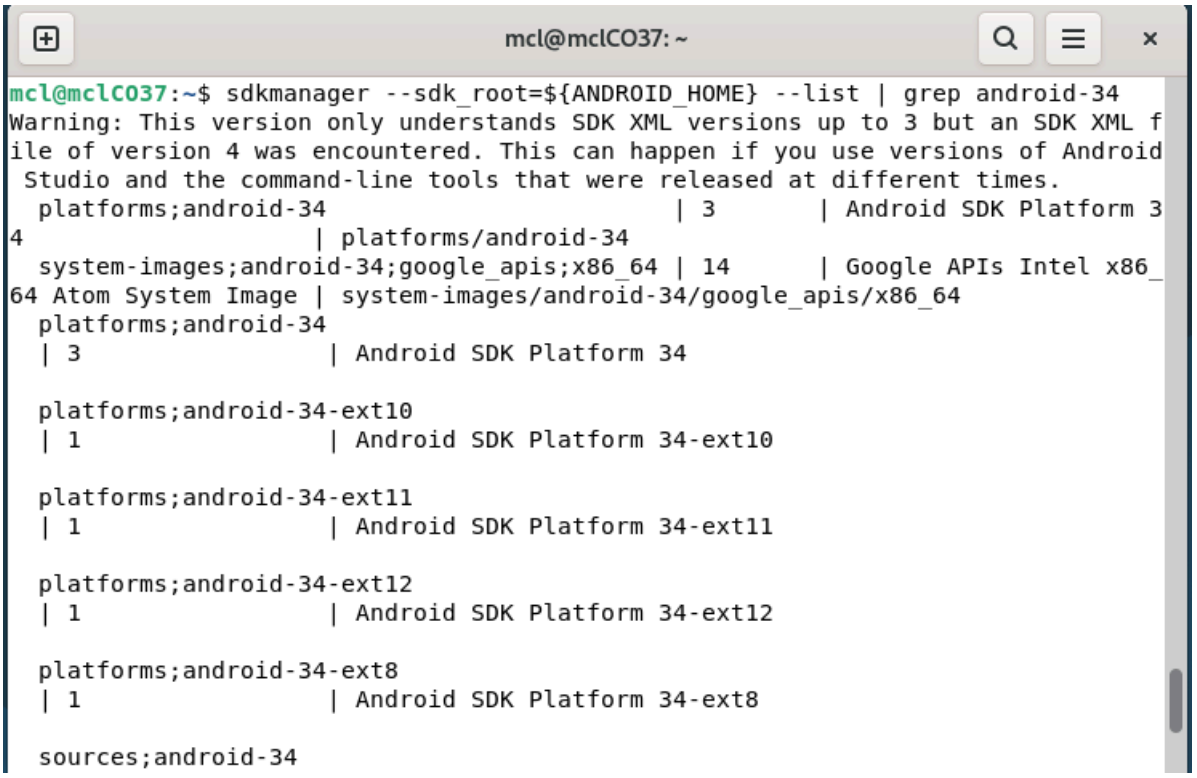
Executo una sèrie de comandes per configurar l'entorn amb l'Android SDK:



Comprovant de l'instalació

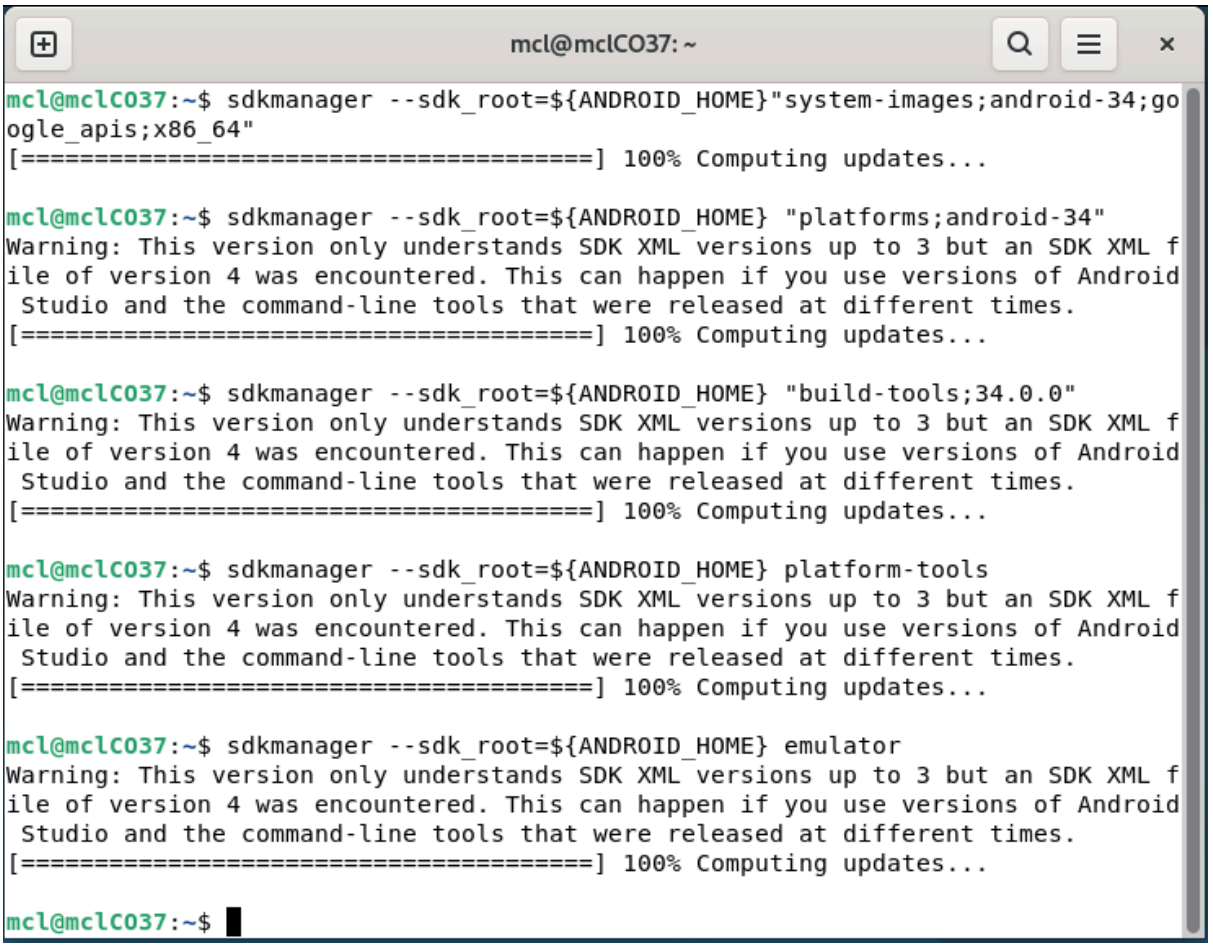
Amb sdkmanager --list he mostrat tota la llista de paquets que l'SDK sap gestionar, marcant quins ja tinc instal·lats i quins estan disponibles per descarregar, només serveix per mirar, no instal·la res. Filtrant-ho amb grep android-34 i grep build-tools | grep 34 he buscat dins d'aquesta llista si existien les versions concretes que necessitava (Android 34 i les seves build-tools), abans de decidir instal·lar-les.







Amb cadascuna de les cinc comandes he descarregat i instal·lat físicament un component concret dins de la System Image, la Platform, les Build-tools, les Platform-tools i l'Emulator, a diferència del --list, aquí sí que he baixat fitxers reals al disc, deixant-los llestos per fer-se servir.

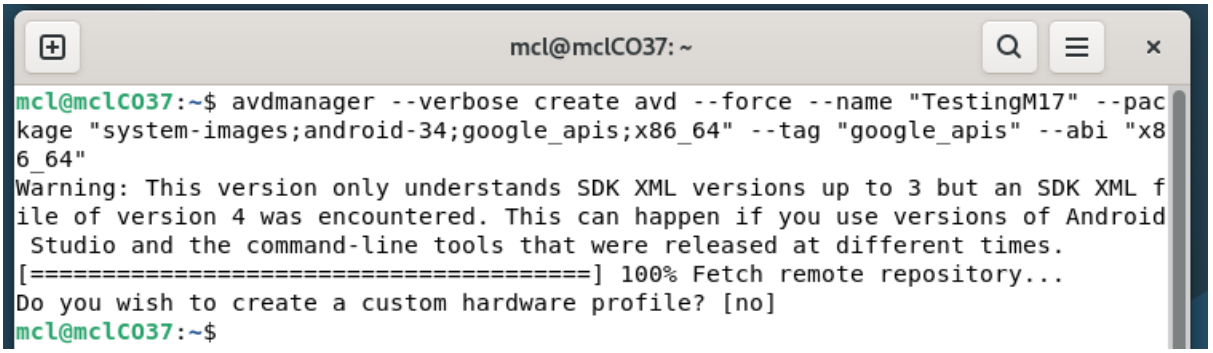

mcl@mclCO37: ~
mcl@mclCO37:~$ sdkmanager --sdk_root=${ANDROID_HOME}"system-images;android-34;google_apis;x86_64"
[===] 100% Computing updates...
mcl@mclCO37:~$ sdkmanager --sdk_root=${ANDROID_HOME} "platforms;android-34"
Warning: This version only understands SDK XML versions up to 3 but an SDK XML file of version 4 was encountered. This can happen if you use versions of Android Studio and the command-line tools that were released at different times.
[===] 100% Computing updates...
mcl@mclCO37:~$ sdkmanager --sdk_root=${ANDROID_HOME} "build-tools;34.0.0"
Warning: This version only understands SDK XML versions up to 3 but an SDK XML file of version 4 was encountered. This can happen if you use versions of Android Studio and the command-line tools that were released at different times.
[===] 100% Computing updates...
mcl@mclCO37:~$ sdkmanager --sdk_root=${ANDROID_HOME} platform-tools
Warning: This version only understands SDK XML versions up to 3 but an SDK XML file of version 4 was encountered. This can happen if you use versions of Android Studio and the command-line tools that were released at different times.
[===] 100% Computing updates...
mcl@mclCO37:~$ sdkmanager --sdk_root=${ANDROID_HOME} emulator
Warning: This version only understands SDK XML versions up to 3 but an SDK XML file of version 4 was encountered. This can happen if you use versions of Android Studio and the command-line tools that were released at different times.
[===] 100% Computing updates...
mcl@mclCO37:~$

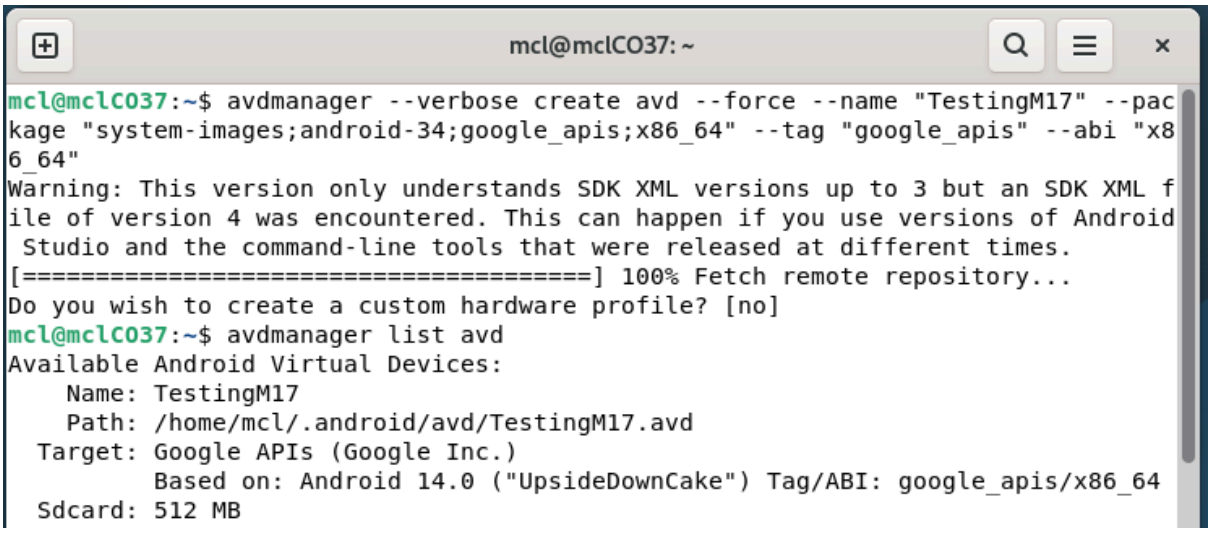
Comprovació

```
mcl@mclCO37:~$ sdkmanager --install "system-images;android-34;google_apis;x86_64
"
Warning: This version only understands SDK XML versions up to 3 but an SDK XML f
ile of version 4 was encountered. This can happen if you use versions of Android
 Studio and the command-line tools that were released at different times.
[=======================================] 100% Computing updates...

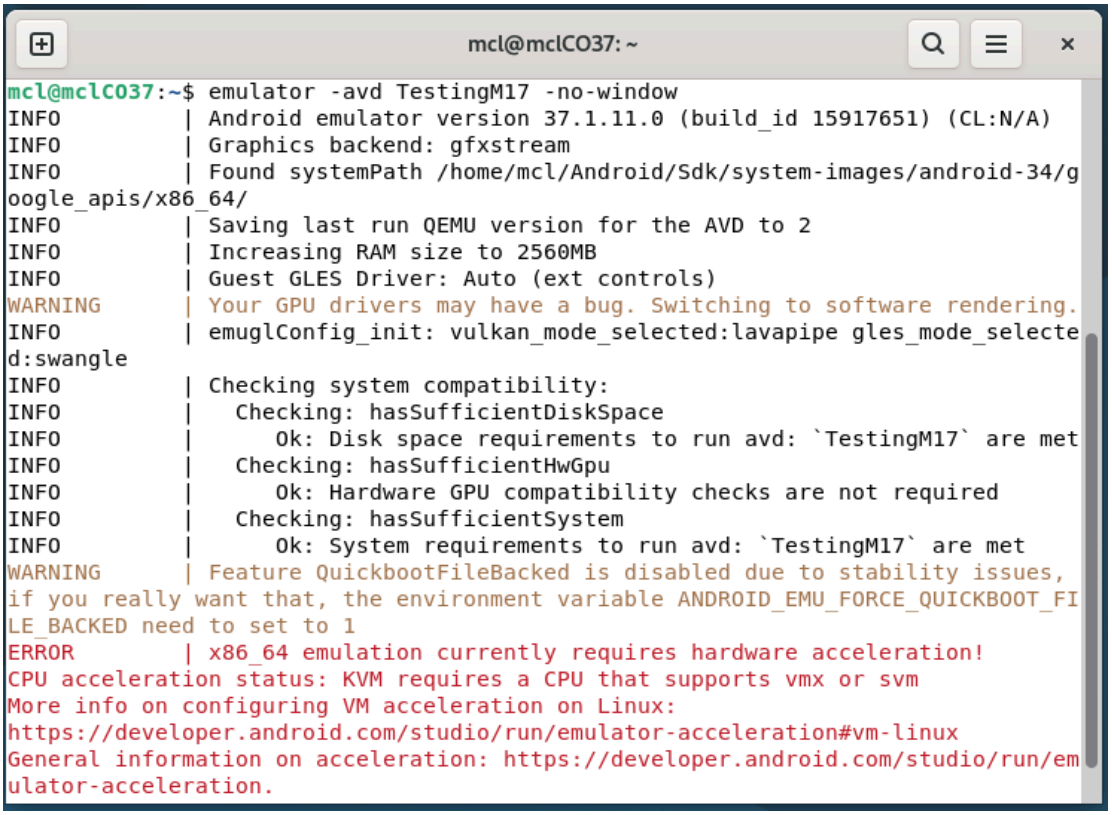
mcl@mclCO37:~$
```

Creem un emulador





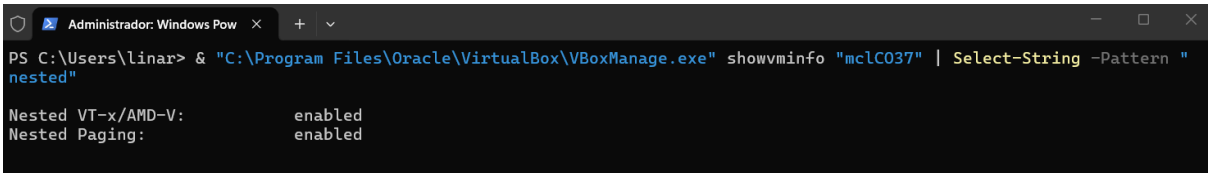
En executar l'emulador amb la comanda indicada a la pràctica, l'emulador ha donat l'error següent:



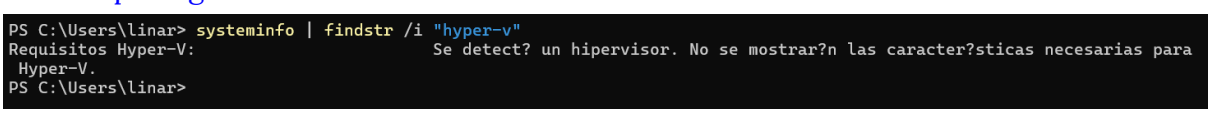
Aquest error indica que la meva màquina virtual Debian no té accés a les instruccions de virtualització del processador (KVM), necessàries perquè l'emulador d'Android amb funcioni de manera accelerada.

El motiu és que estic executant Debian dins d'una VM de VirtualBox, i per tant, perquè KVM funcioni dins d'aquesta VM, cal virtualització imbricada (nested virtualization): el processador físic ha d'exposar les seves instruccions de virtualització a través de VirtualBox fins a dins de la VM.

Vaig activar aquesta opció a VirtualBox:



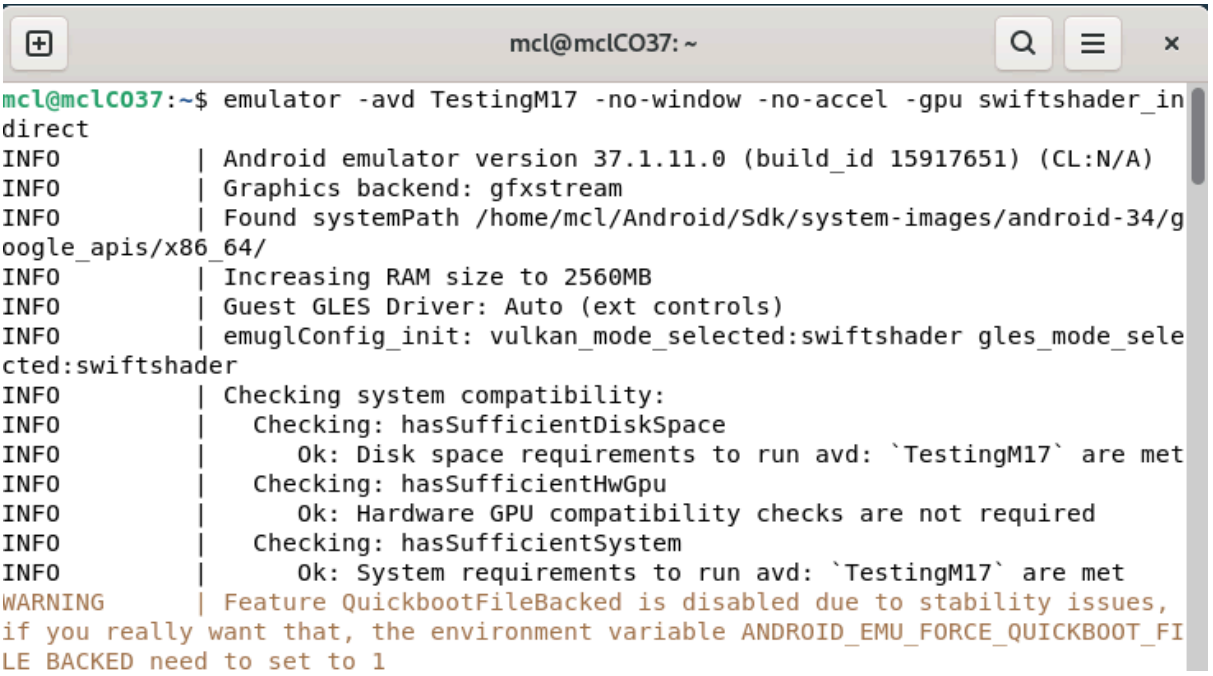
Malgrat això, /proc/cpuinfo dins de Debian seguia sense mostrar les flags vmx/svm. Investigant l'origen del problema amb systeminfo a Windows, vaig comprovar que el sistema amfitrió té VBS (Virtualization-Based Security) amb Integritat de memòria activat i protegit amb UEFI lock:



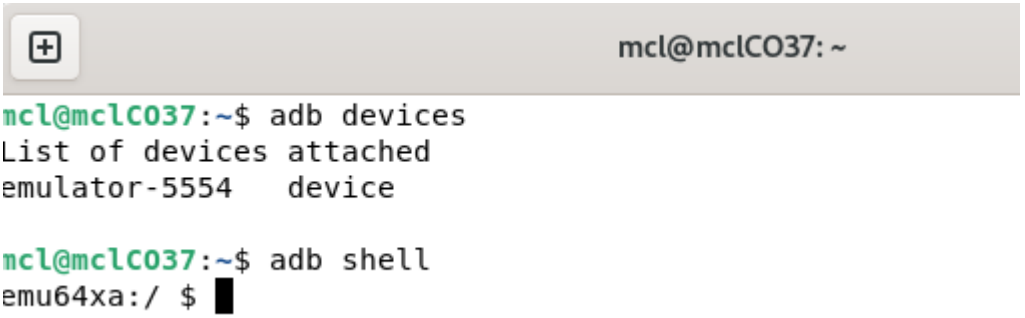
Aquesta funció de seguretat de Windows fa que el propi sistema operatiu amfitrió es reservi l'accés exclusiu a AMD-V per protegir-se ell mateix, sense deixar-ne disponible per a VirtualBox. Vaig intentar desactivar-ho amb bcdedit /set hypervisorlaunchtype off, però com que la protecció està bloquejada a nivell de UEFI, Windows torna a activar l'hipervisor a cada arrencada, independentment de la configuració indicada des del sistema operatiu.

Solució aplicada

Com que no ha estat possible alliberar l'accés a la virtualització per hardware al meu equip, he executat l'emulador forçant el mode d'emulació per software:

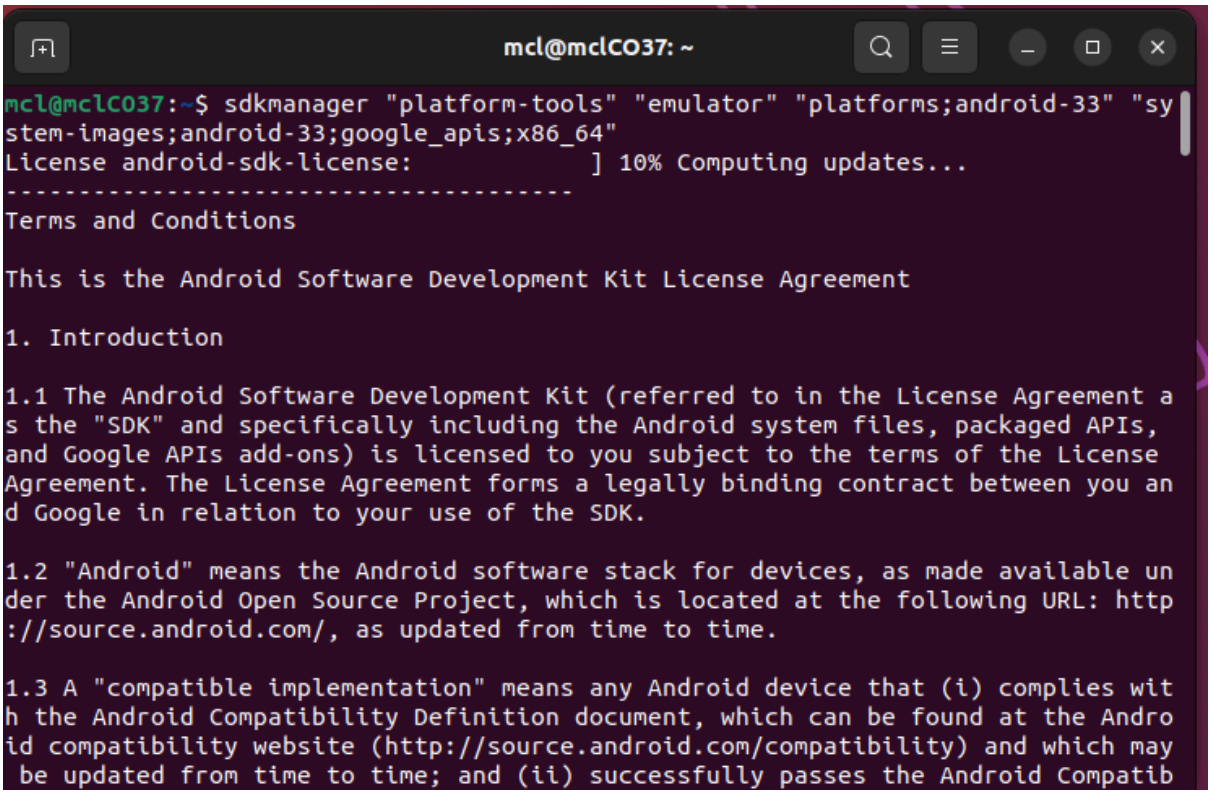


Amb -no-accel, l'emulador no depèn de KVM i interpreta cada instrucció per software en lloc de virtualitzar-la, a costa d'un temps d'arrencada molt més llarg. Un cop arrencat, l'emulador funciona amb normalitat i és possible connectar-s'hi via adb:

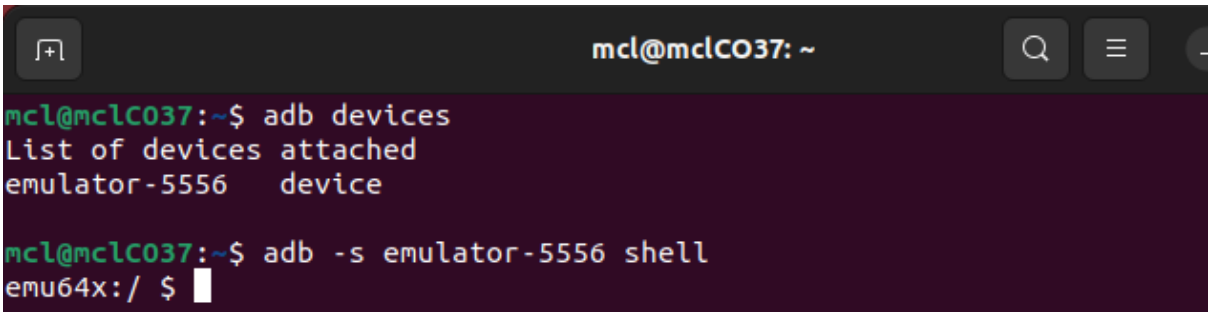


Exercicis

1. Descarrega una altra versió d'android, crea un emulador i connectat amb adb (Check) .

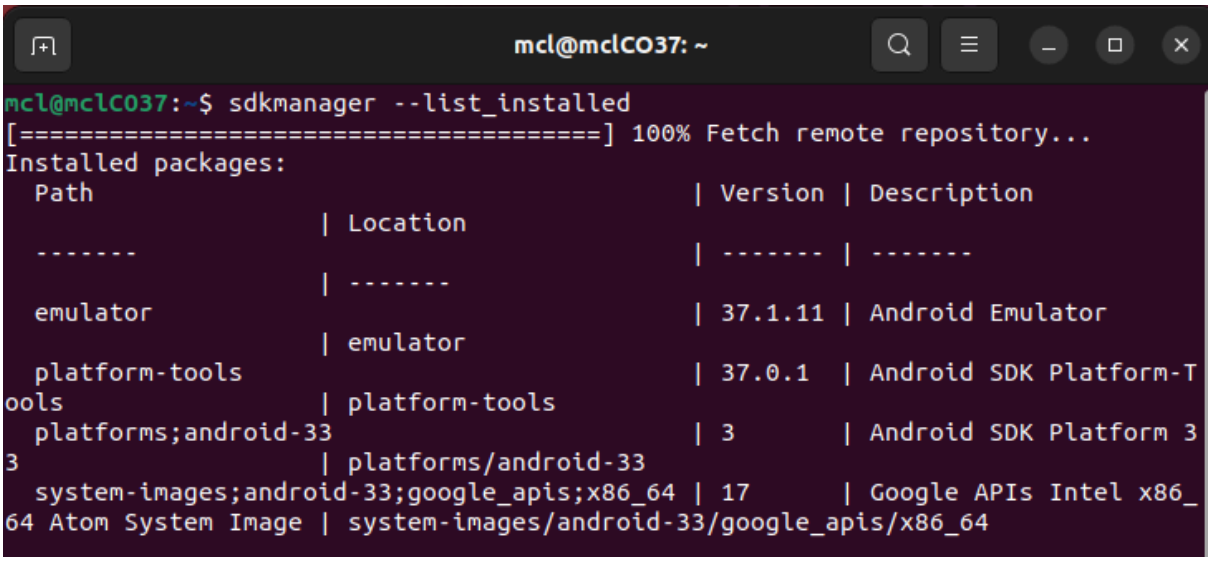






2. Com podem consultar les versions d'android instal·lades amb sdkmanager? (Entrega)

Les versions d'Android instal·lades es consulten amb “sdkmanager --list_installed”

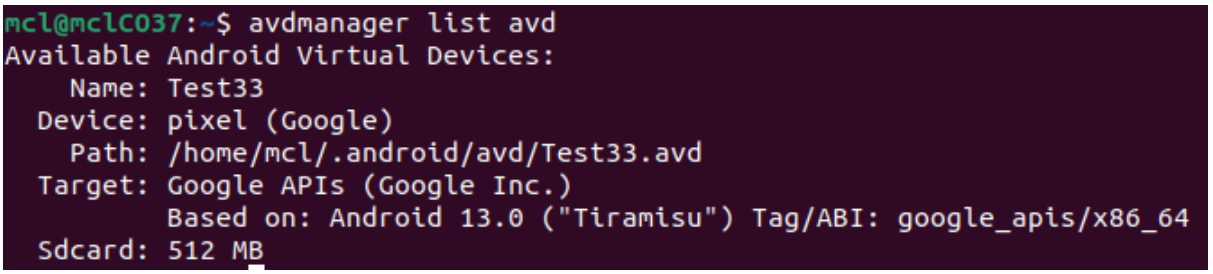


3. Com eliminem una versió d'android instal·lada amb sdkmanager? (Entrega)

Una versió d'Android s'elimina amb sdkmanager --uninstall "nom;del;paquet"

4. Com podem consultar els emuladors? (Entrega)

Els emuladors creats es consulten amb “avdmanager list avd”, que en mostra el nom, el dispositiu, la ruta, la versió d'Android, l'ABI i la mida de la SD.



5. Com podem canviar el nom d'un emulador? (Entrega)

El nom d'un emulador es canvia amb “avdmanager move avd -n NOM_ACTUAL -r NOM_NOU”, amb l'emulador aturat.

6. On s'emmagatzemen els emuladors? (Entrega)

Els emuladors es guarden per defecte a “~/.android/avd”

7. Amb adb, com podem consultar els emuladors o dispositius en la xarxa? (Entrega)

Els emuladors i dispositius que veu adb es consulten amb “adb devices”

8. Si tenim dos emuladors engegats, com podem conectar-nos amb adb a cadascún? (Entrega)

Per connectar-se s'usa “adb -s NUM_SERIE shell”, per exemple a la meva maquina “adb -s emulator-5556 shell”

9. Si a casa tens smart tv o un mòbil, pots veure el dispositiu i connectar-te a ell? Com ho has fet? (Entrega)

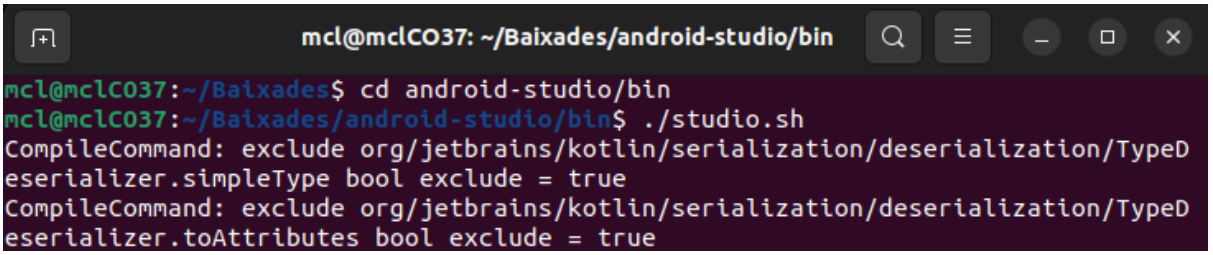
Sí, és possible veure el dispositiu i connectar-s'hi. Per fer-ho, primer s'activa la depuració per USB o per Wi-Fi a les opcions de desenvolupador del dispositiu, s'assegura que tant l'ordinador com el mòbil o Smart TV estiguin connectats a la mateixa xarxa local i s'utilitza la comanda adb connect <IP>:5555 des de la terminal.

10. Descarrega e instal·la Android Studio, descarrega una versió d'android, genera un nou emulador i connectat amb adb des de Android Studio. (Check)

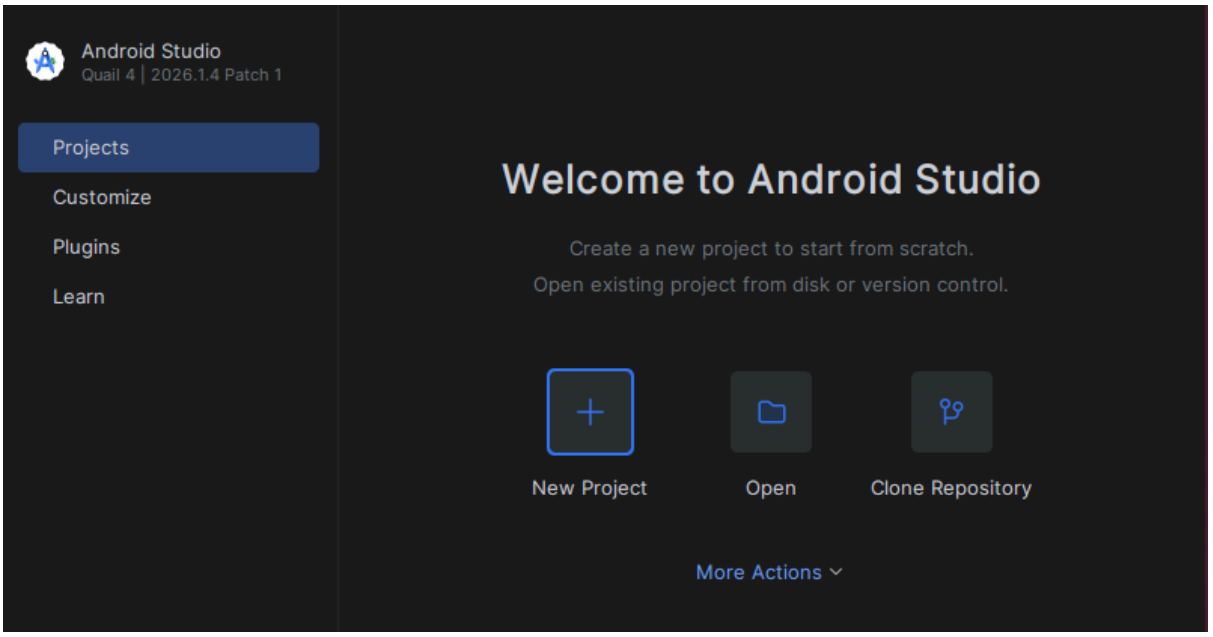
En primer lloc, vaig a https://developer.android.com/studio i descarrego el paquet d'Android Studio, i obro la terminal a la carpeta on s'ha baixat l'arxiu i el descomprimeixo amb la comanda

```
mcl@mclC037:~/Baixades$ tar -xvzf android-studio-*.tar.gz
android-studio/
android-studio/LICENSE.txt
android-studio/product-info.json
android-studio/plugins/
android-studio/plugins/java-coverage/
android-studio/plugins/java-coverage/lib/
android-studio/plugins/java-coverage/lib/coverage-report.jar
android-studio/plugins/java-coverage/lib/java-coverage-rt.jar
android-studio/plugins/java-coverage/lib/jacoco.jar
```

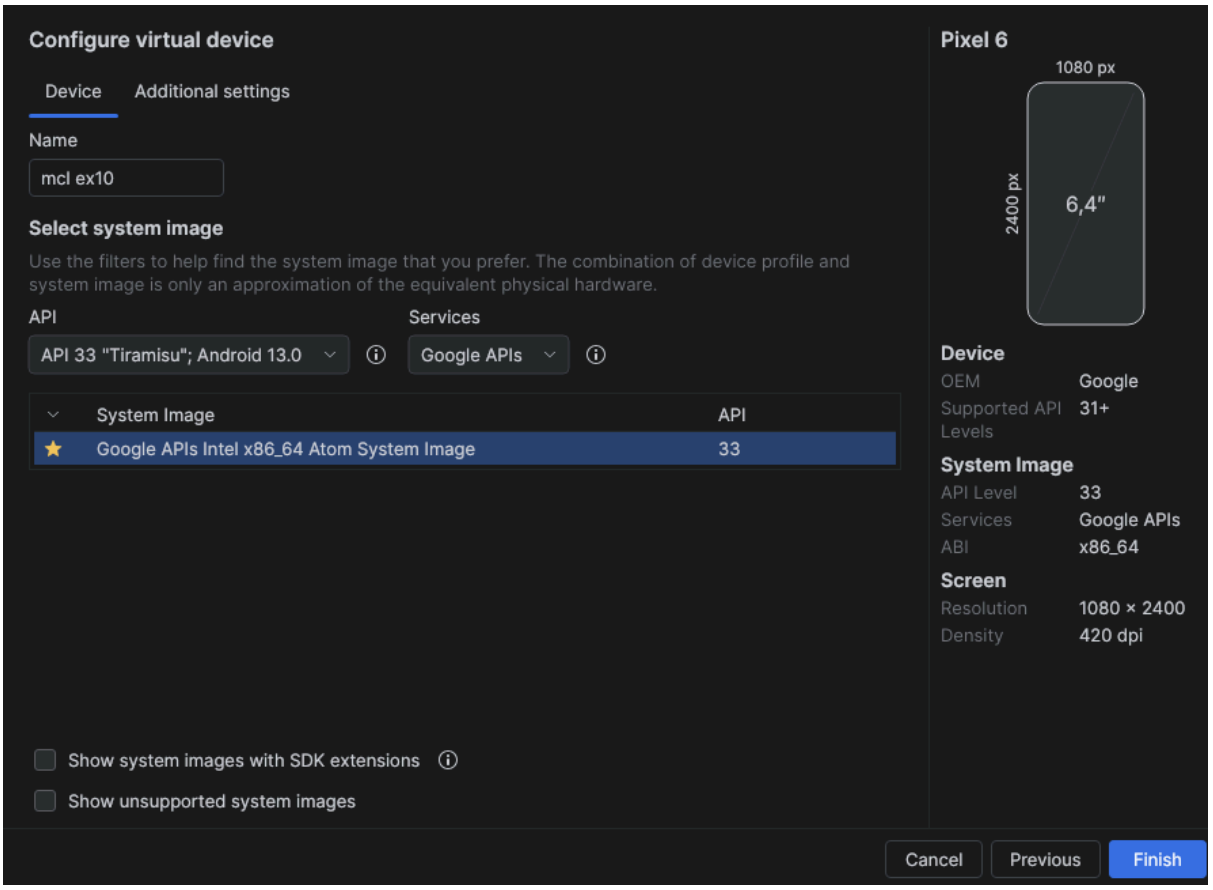
Una vegada descomprimit, em dirigeixo al directori bin de l'aplicació i executo l'script per obrir la interfície gràfica d'Android Studio:



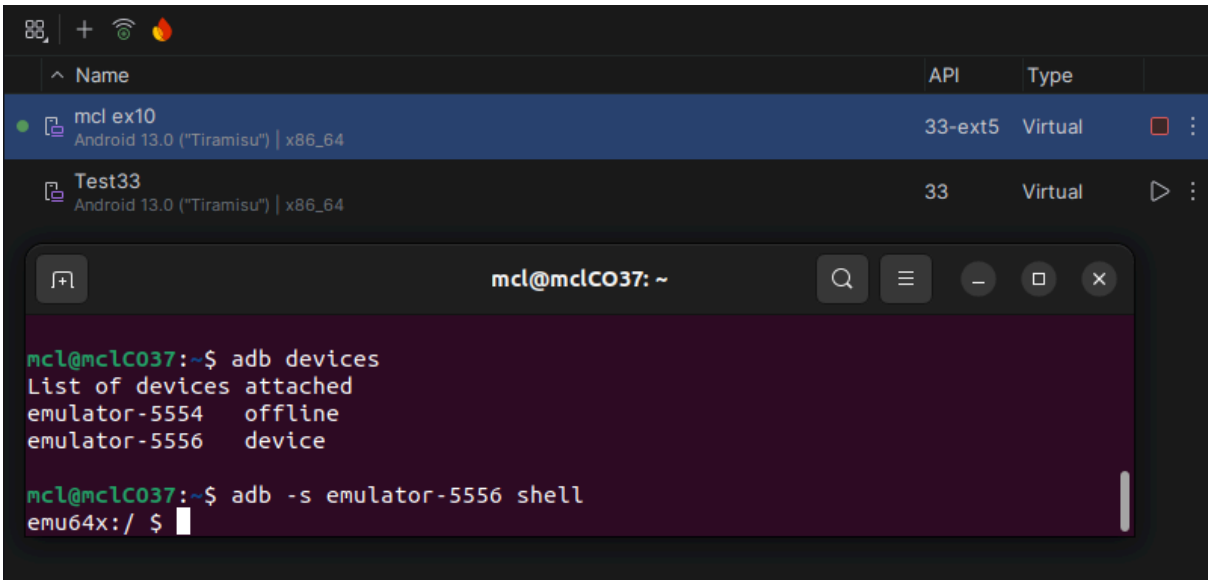
En executar l'script, se m'obre la pantalla principal d'Android Studio, des d'aquesta finestra accedeixo a more options i al Device Manager per a la gestió dels dispositius virtuals.



Mitjançant el Device Manager, creo un nou dispositiu virtual amb l'API 13.0



Un cop poso en marxa el dispositiu virtual des del Device Manager, obro una nova finestra de terminal per comprovar la connexió utilitzant ADB, com es pot veure a la captura, el dispositiu emulator-5556 apareix correctament en estat device, i el canvi de prompt a emu64x:/ $ confirma que he entrat amb èxit a la shell de la meva màquina virtual.



Segona Part

Aprofundint amb ADB, avdmanager, sdkmanager, emulator

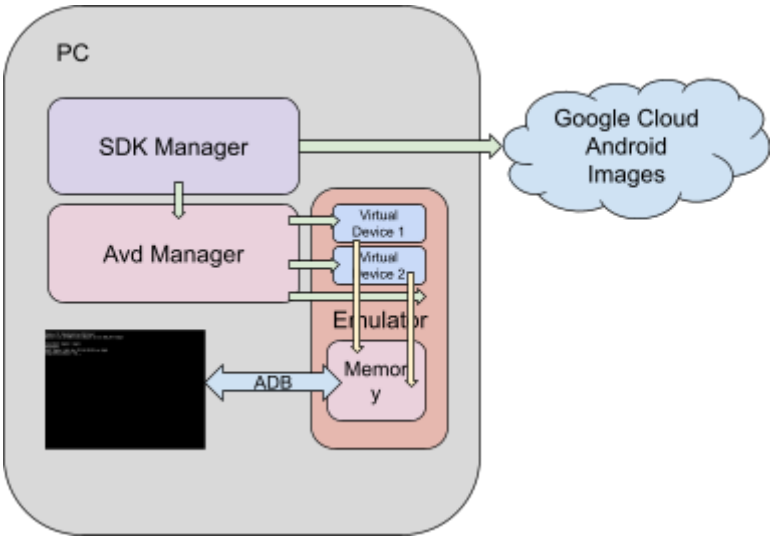
- Introducció

A la primera part de la pràctica hem instal·lat Android Studio i les seves eines. Aquesta part ens servirà per aprofundir en aquestes eines, que utilitzarem per analitzar dispositius mòbils, malware que l'afecta així com, cóm s'estructura el dispositiu, sistema operatiu i aplicacions que es poden instal·lar.

Les parts importants de Android Studio que s'avaluen seran:

- sdkmanager (Software Development kit manager): L'eina per descarregar i instal·lar els diferents subsistemes android
- avdmanager (Android Virtual Device manager): El software per crear els emuladors
- emulator: L'emulador de dispositius, pròpiament dit.
- adb (Android Debug Bridge): El pont que ens comunica amb el dispositiu. Es el cable virtual que conecta el dispositiu virtual o físic amb l'android Studio

El sistema completo se puede observar en la imagen inferior



- adb

https://developer.android.com/studio/command-line/adb?hl=es-419
https://developer.android.com/tools/adb

Adb es una eina que ens permet connectar amb dispositius android, ja siguin virtuals o físics. Un cop connectats al dispositiu, podrem treballar en ell amb una shell, igual que podem treballar en una computadora.

1. Quina és l'ordre per mostrar els dispositius actius? (Entrega)

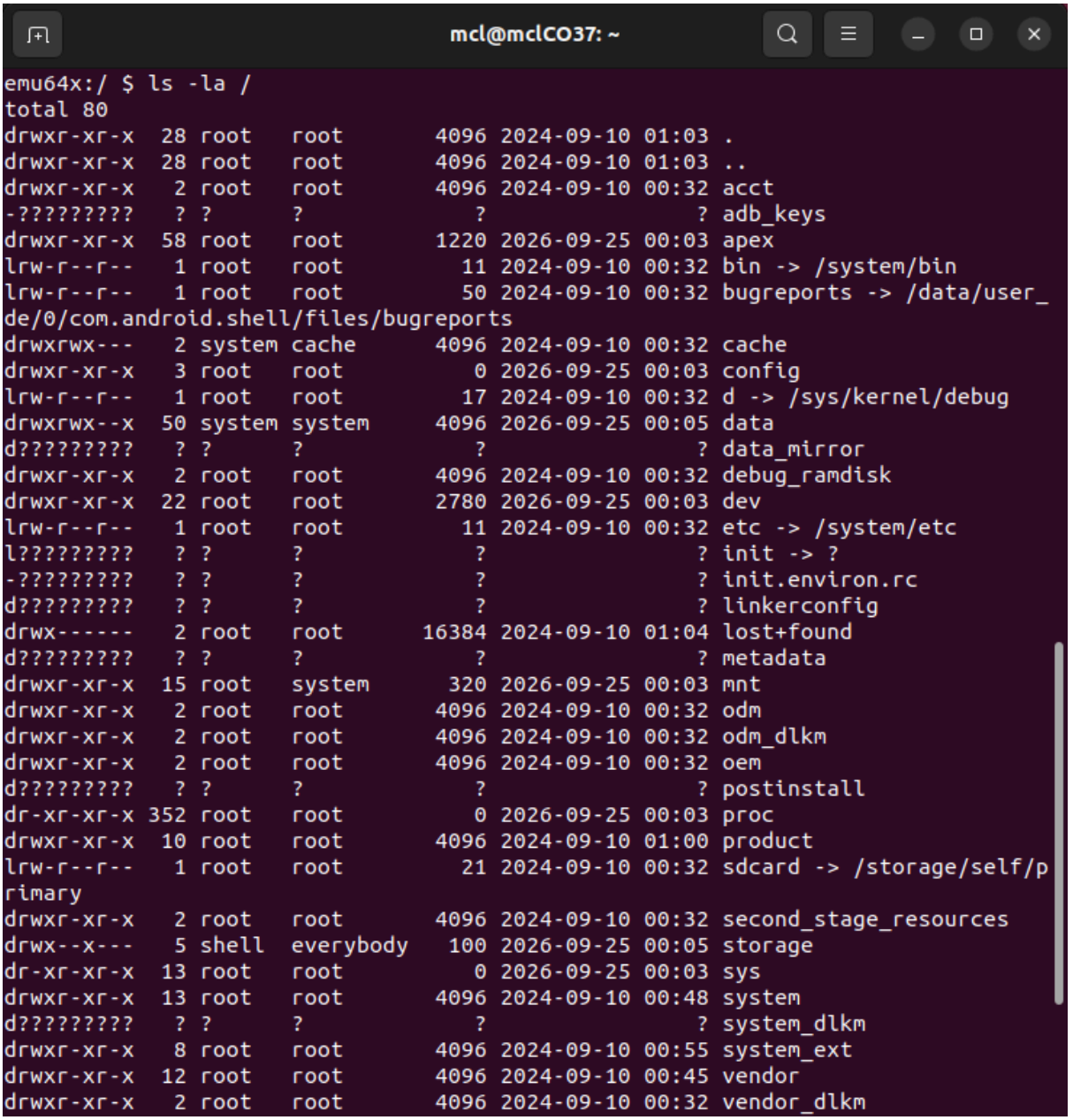
   L'ordre per mostrar es adb devices

2. Obté un shell de l'emulador (Entrega)

   Per accedir a la consola d'un emulador executem adb -s emulator-xxxx shell

3. Llista els fitxers i directoris que son a l'arrel del sistema Android connectat al dispositiu. (Entrega)

   Per examinar la llista de fitxers i directoris que hi ha a l'arrel del sistema Android emulat, executo la comanda ls -la / des de la shell de l'emulador



4. Llista els paquets instal·lats al dispositiu. (Entrega) (pm package manager)

   Dins la shell llisto els paquets amb pm list packages

```
mcl@mclCO37:~$ adb -s emulator-5556 shell
emu64x:/ $ pm list packages
package:com.android.systemui.auto_generated_rro_vendor__
package:com.google.android.providers.media.module
package:com.google.android.overlay.permissioncontroller
package:com.google.android.overlay.googlewebview
package:com.android.calllogbackup
package:com.android.carrierconfig.auto_generated_rro_vendor__
package:com.android.internal.emulation.pixel_3_xl
package:com.breel.wallpapers18
package:com.android.providers.contacts
package:com.android.internal.emulation.pixel_4a
package:com.android.dreams.basic
package:com.android.companiondevicemanager
package:com.android.cts.priv.ctsshim
package:com.google.android.calendar
package:com.google.android.networkstack.tethering.emulator
package:com.google.android.contacts
package:com.android.mms.service
package:com.google.android.cellbroadcastreceiver
package:com.android.providers.downloads
package:com.android.bluetoothmidiservice
package:com.google.android.printservice.recommendation
package:com.google.android.captiveportallogin
package:com.android.storagemanager.auto_generated_rro_product__
package:com.google.android.networkstack
package:com.google.android.overlay.googleconfig
package:com.android.keychain
package:com.google.android.tag
package:com.android.internal.emulation.pixel_2_xl
package:android.auto_generated_rro_vendor__
package:com.google.android.apps.wellbeing
package:com.android.nfc.auto_generated_rro_product__
package:com.android.emulator.multidisplay
package:com.android.shell
package:com.google.android.ims
package:com.google.android.adservices.api
package:com.google.android.wifi.dialog
package:com.google.android.apps.wallpaper.nexus
package:com.android.inputdevices
package:com.google.android.ondevicepersonalization.services
package:com.google.android.apps.customization.pixel
package:com.android.bookmarkprovider
package:com.google.android.onetimeinitializer
```

```
package:com.google.android.permissioncontroller
package:com.android.internal.emulation.pixel_6a
package:com.android.sharedstoragebackup
package:com.android.imsserviceentitlement
package:com.android.providers.media
package:com.android.providers.calendar
package:com.android.providers.blockednumber
package:com.google.android.documentsui
package:com.android.carrierconfig.auto_generated_rro_product__
package:com.android.proxyhandler
package:com.android.systemui.emulation.pixel_3a
package:com.android.emergency.auto_generated_rro_product__
package:com.android.managedprovisioning
package:com.android.emergency
package:com.android.managedprovisioning.auto_generated_rro_product__
package:com.google.android.gm
package:com.android.carrierdefaultapp
package:com.android.backupconfirm
package:com.google.android.hotspot2.osulogin
package:com.android.nfc
package:com.google.android.deskclock
package:com.android.mtp
package:com.android.systemui.emulation.pixel_4a
package:com.google.android.gsf
package:com.google.android.overlay.pixelconfigcommon
package:com.android.internal.display.cutout.emulation.double
package:com.android.theme.font.notoserifsource
package:com.android.traceur.auto_generated_rro_product__
package:com.google.android.settings.intelligence
package:com.android.systemui.emulation.pixel_3
package:com.android.systemui
package:com.android.wallpapercropper
package:com.android.internal.emulation.pixel_4
package:com.android.systemui.emulation.pixel_7
package:com.android.internal.emulation.pixel_5
package:com.android.systemui.emulation.pixel_6
package:com.android.providers.contacts.auto_generated_rro_product__
package:com.google.android.dialer
package:com.android.systemui.emulation.pixel_5
package:com.android.internal.emulation.pixel_3
package:com.android.systemui.emulation.pixel_4
package:com.android.internal.emulation.pixel_6
package:com.android.internal.systemui.navbar.gestural
package:com.android.internal.emulation.pixel_7
```

```
package:com.google.android.apps.nexuslauncher
package:com.google.mainline.adservices
package:com.google.android.apps.wallpaper
package:com.android.internal.emulation.pixel_6_pro
package:com.google.android.webview
package:com.google.android.sdksandbox
package:com.android.internal.emulation.pixel_3a
package:com.android.wallpaperbackup
package:com.android.systemui.emulation.pixel_6a
package:com.google.android.cellbroadcastservice
package:com.android.internal.systemui.navbar.twobutton
package:com.android.internal.systemui.navbar.threebutton
package:com.android.egg
package:com.android.localtransport
package:android
package:com.android.camera2
package:com.android.systemui.emulation.pixel_3a_xl
package:com.android.providers.settings.auto_generated_rro_product__
package:com.google.android.soundpicker
package:com.google.android.packageinstaller
package:com.android.se
package:com.android.pacprocessor
package:com.google.android.connectivity.resources.goldfish.overlay
package:com.google.android.marvin.talkbackoverlay
package:com.google.android.safetycenter.resources
package:com.google.android.apps.youtube.music
package:com.android.stk
package:com.android.internal.display.cutout.emulation.hole
package:com.android.settings
package:com.android.bips
package:com.google.android.partnersetup
package:com.android.internal.systemui.navbar.gestural_narrow_back
package:com.android.internal.display.cutout.emulation.tall
package:com.google.android.networkstack.tethering
package:com.android.systemui.emulation.pixel_7_pro
package:com.google.android.projection.gearhead
package:com.android.cameraextensions
package:com.google.android.odad
package:com.android.carrierconfig
package:com.android.internal.systemui.navbar.gestural_wide_back
package:com.google.android.ext.shared
package:com.google.android.feedback
package:com.android.remoteprovisioner
package:com.android.chrome
```

```
package:com.google.android.apps.maps
package:com.google.android.as
package:android.auto_generated_rro_product__
package:com.android.musicfx
package:com.android.server.telecom.auto_generated_rro_product__
package:com.google.android.inputmethod.latin
package:com.android.providers.settings.auto_generated_rro_vendor__
package:com.google.android.marvin.talkback
package:com.google.android.systemui.gxoverlay
package:com.google.android.uwb.resources
package:com.android.providers.downloads.ui
package:com.google.android.wifi.resources
package:com.android.ons
package:com.android.intentresolver
package:com.google.android.apps.docs
package:com.google.android.nearby.halfsheet
package:com.android.phone.auto_generated_rro_vendor__
package:com.android.certinstaller
package:com.google.android.setupwizard
package:com.google.android.apps.restore
package:com.android.internal.emulation.pixel_7_pro
package:com.android.simappdialog
package:com.android.providers.telephony
package:com.android.wallpaper.livepicker
package:com.android.internal.display.cutout.emulation.emu01
package:com.android.internal.display.cutout.emulation.waterfall
package:com.android.settings.auto_generated_rro_product__
package:com.android.providers.settings
package:com.android.systemui.emulation.pixel_3_xl
package:com.android.phone
package:com.android.internal.systemui.navbar.gestural_extra_wide_back
package:com.android.internal.emulation.pixel_4_xl
package:com.android.traceur
package:com.google.android.as.oss
package:com.google.android.apps.messaging
package:com.android.systemui.emulation.pixel_6_pro
package:com.android.internal.emulation.pixel_3a_xl
package:com.android.location.fused
package:com.android.vpndialogs
package:com.android.cellbroadcastreceiver
package:com.android.systemui.plugin.globalactions.wallet
package:com.google.android.tts
package:com.android.systemui.emulation.pixel_4_xl
package:com.google.android.googlequicksearchbox
```

```
package:com.google.android.modulemetadata
package:com.android.phone.auto_generated_rro_product__
package:com.android.htmlviewer
package:com.android.vending
package:com.google.android.ext.services
package:com.google.android.configupdater
package:com.google.android.gms.supervision
package:com.android.providers.userdictionary
package:com.android.cts.ctsshim
package:com.google.android.apps.photos
package:com.android.bluetooth
package:com.google.android.markup
package:com.android.emulator.radio.config
package:com.android.internal.display.cutout.emulation.corner
package:com.google.android.gms
package:com.android.storagemanager
package:com.google.android.sdksetup
package:com.android.printspooler
package:com.android.systemui.auto_generated_rro_product__
package:com.android.providers.partnerbookmarks
package:com.android.soundpicker
package:com.google.mainline.telemetry
package:com.android.dynsystem
package:com.google.android.bluetooth
package:com.android.providers.telephony.auto_generated_rro_product__
package:com.google.android.connectivity.resources
package:com.android.bips.auto_generated_rro_product__
package:com.google.android.youtube
package:com.android.simappdialog.auto_generated_rro_product__
package:com.android.externalstorage
package:com.android.server.telecom
```

5. Mostra la informació del dispositiu (Entrega)

   Dins de la shell de l'emulador, utilitzo els getprop per obtenir les propietats del sistema, si vull tota la info del hardware i programari executo getprop

```
mcl@mclC037:~$ adb -s emulator-5556 shell
emu64x:/ $ getprop ro.product.model
sdk_gphone64_x86_64
emu64x:/ $ getprop ro.build.version.release
13
emu64x:/ $ getprop ro.product.cpu.abi
x86_64
emu64x:/ $
```

6. Mostra informació del sistema d'arxius. (Entrega)

   Executo df -h dins la shell per veure l'informació

```
mcl@mclCO37:~$ adb -s emulator-5556 shell
emu64x:/ $ df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/block/dm-5   817M 753M   48M  95% /
tmpfs             983M 1.2M  982M   1% /dev
tmpfs             983M    0  983M   0% /mnt
/dev/block/dm-4   100M 100M     0 100% /vendor
/dev/block/dm-3   1.8G 1.8G     0 100% /product
/dev/block/dm-2   172M 171M     0 100% /system_ext
tmpfs             983M  24K  983M   1% /apex
/dev/block/dm-34  5.8G 841M  4.8G  15% /data
/dev/block/loop4  232K  88K  140K  39% /apex/com.android.apex.cts.shim@1
/dev/block/loop5  0.9M 972K  8.0K 100% /apex/com.google.mainline.primary.libs@33
1731000
/dev/block/loop6  5.1M 5.1M     0 100% /apex/com.android.runtime@1
/dev/block/loop7  784K 756K   12K  99% /apex/com.android.tzdata@331314030
/dev/block/loop8   29M  29M     0 100% /apex/com.android.vndk.v33@1
/dev/block/loop9   23M  23M     0 100% /apex/com.android.btservices@331911000
/dev/block/loop10  33M  33M     0 100% /apex/com.android.i18n@1
/dev/block/dm-33   10M  10M     0 100% /apex/com.android.mediaprovider@331711020
/dev/block/dm-32  3.4M 3.4M     0 100% /apex/com.android.appsearch@331311020
/dev/block/dm-28  756K 728K   16K  98% /apex/com.android.ipsec@331312000
/dev/block/dm-24  8.2M 8.1M     0 100% /apex/com.android.tethering@331711040
/dev/block/dm-22   21M  21M     0 100% /apex/com.android.media.swcodec@331712000
/dev/block/dm-23  5.3M 5.2M     0 100% /apex/com.android.adbd@331610002
/dev/block/dm-21  768K 740K   16K  98% /apex/com.android.sdkext@331412000
/dev/block/dm-20  232K 104K  124K  46% /apex/com.android.scheduling@331113000
/dev/block/dm-19  3.3M 3.3M     0 100% /apex/com.android.conscrypt@331413000
/dev/block/dm-15  5.0M 5.0M     0 100% /apex/com.android.media@331712010
/dev/block/dm-16  1.7M 1.6M     0 100% /apex/com.android.os.statsd@331711010
/dev/block/dm-11  5.0M 5.0M     0 100% /apex/com.android.neuralnetworks@33131000
0
/dev/block/dm-12   14M  14M     0 100% /apex/com.android.cellbroadcast@331710020
/dev/block/dm-10   22M  22M     0 100% /apex/com.android.adservices@331710270
/dev/block/dm-27  6.3M 6.3M     0 100% /apex/com.android.extservices@331412000
/dev/block/dm-26  3.3M 3.2M     0 100% /apex/com.android.uwb@331613010
/dev/block/dm-14  7.2M 7.2M     0 100% /apex/com.android.wifi@331710030
/dev/block/dm-8   232K  84K  144K  37% /apex/com.android.ondevicepersonalization
@330442040
/dev/block/dm-25   31M  31M     0 100% /apex/com.android.art@331711080
/dev/block/dm-7    16M  16M     0 100% /apex/com.android.permission@331710050
/dev/block/dm-6   4.4M 4.4M     0 100% /apex/com.android.resolv@331611010
/dev/fuse         5.8G 841M  4.8G  15% /storage/emulated
/dev/fuse         510M  74K  510M   1% /storage/0000-0000
```

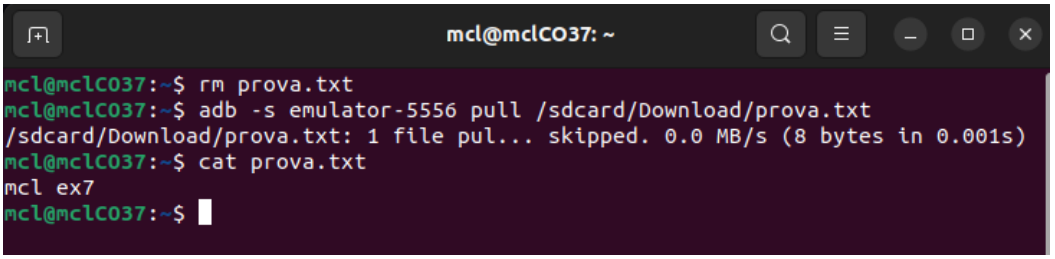
7. Crea un arxiu en el PC i envia'l al dispositiu virtual.

   Creo un archiu dins la terminal de la maquina virtual amb el contingut "mcl ex7", i l'envio al emulador

```
mcl@mclCO37:~$ echo "mcl ex7" > prova.txt
mcl@mclCO37:~$ adb -s emulator-5556 push prova.txt /sdcard/Download/
prova.txt: 1 file pushed, 0 skipped. 0.0 MB/s (8 bytes in 0.125s)
mcl@mclCO37:~$
```

8. Esborra l'arxiu del PC i envia'l des del dispositiu mòbil al PC. (Check)

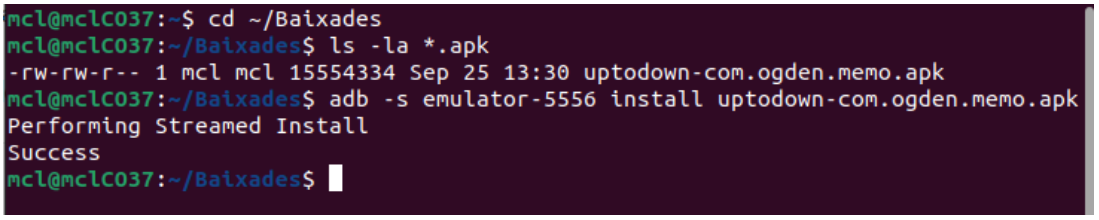
Esborro l'archiu del ordinador, i el recupero desde l'emulador, i amb el cat comprobo que l'he recuperat i que es el correcte



9. Descarrega una aplicación apk des d'un lloc segur (per exemple: https://notes.uptodown.com/android) e instal·lala al dispositiu mòbil. (Check)

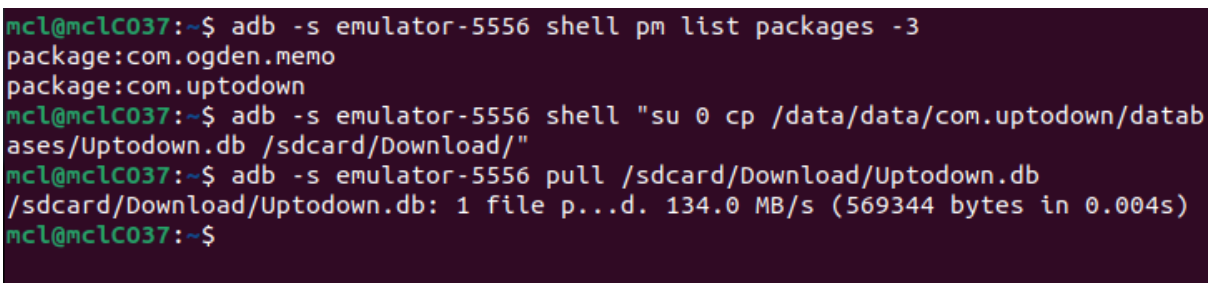


Primer entro al directori Baixades per mirar el nom del .apk descarregat desde el https://notes.uptodown.com/android, i l'instal·lo directament a l'emulador mitjançant ADB.



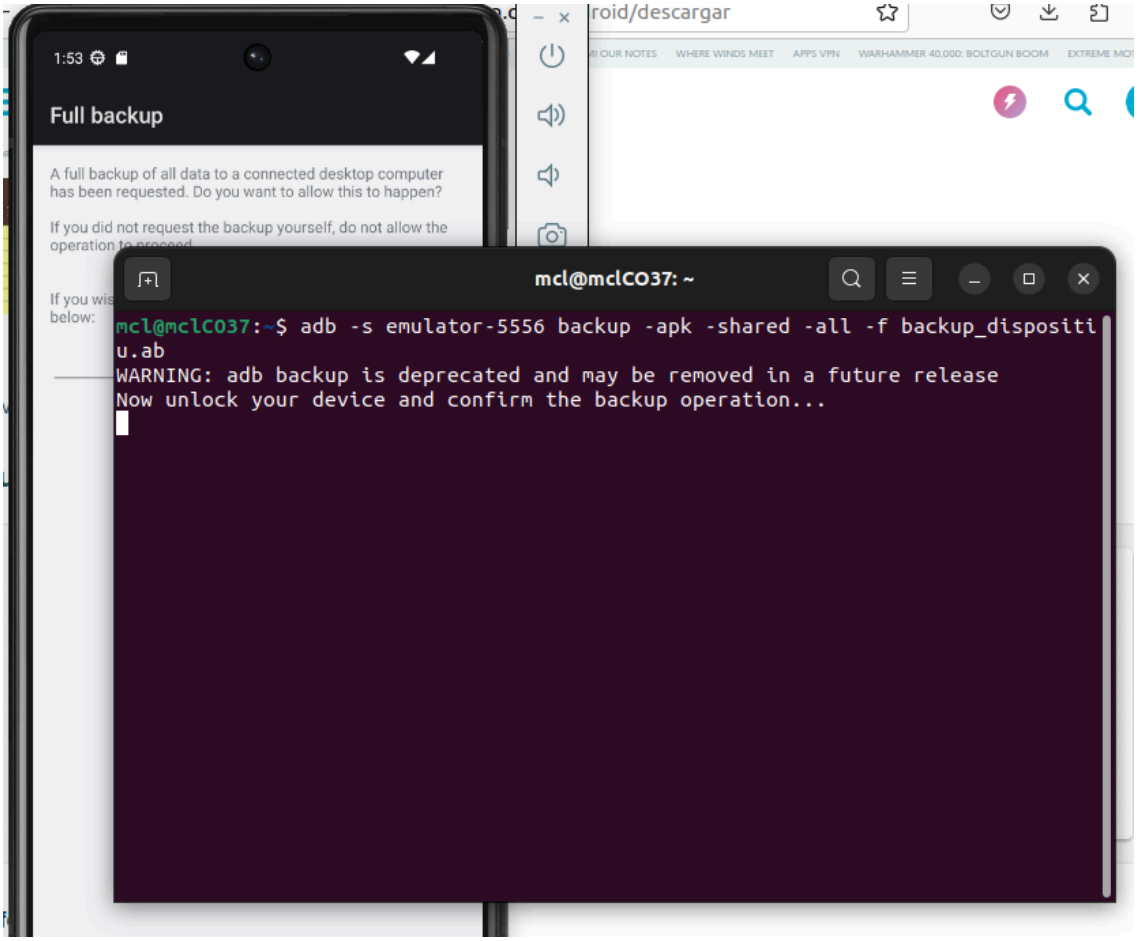
10. Troba el fitxer de bases de dades SQLite i copia'l al teu PC. (Entrega)
Les BBDD de SQLite3 estàn emmagatzemades a la ruta /data/data/"nom_paquet"/databases/

Per extreure la base de dades SQLite al meu PC, primer comprovo les aplicacions instal·lades amb pm list packages -3. Després, faig servir permisos de root per copiar el fitxer Uptodown.db des de la carpeta privada de l'app fins a la ruta pública /sdcard/Download/. Per acabar, executo la comanda adb pull i me la descarrego directament a l'ordinador



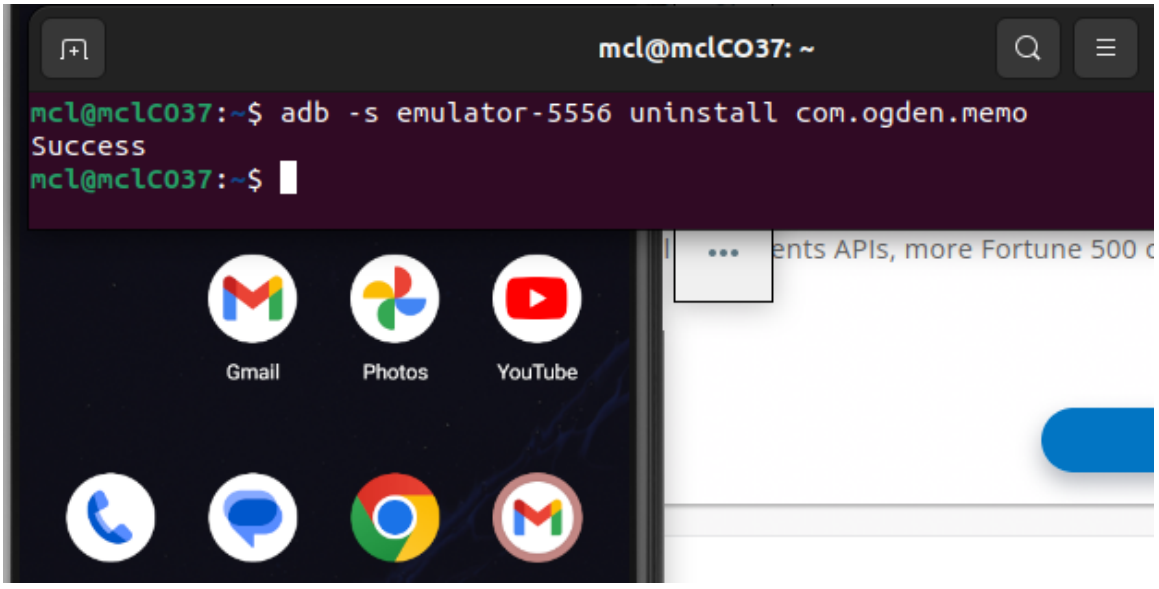
11. Fes una còpia de seguretat del dispositiu. (Entrega)

    Faig la còpia de seguretat a través de la terminal i confirmo en el emulador



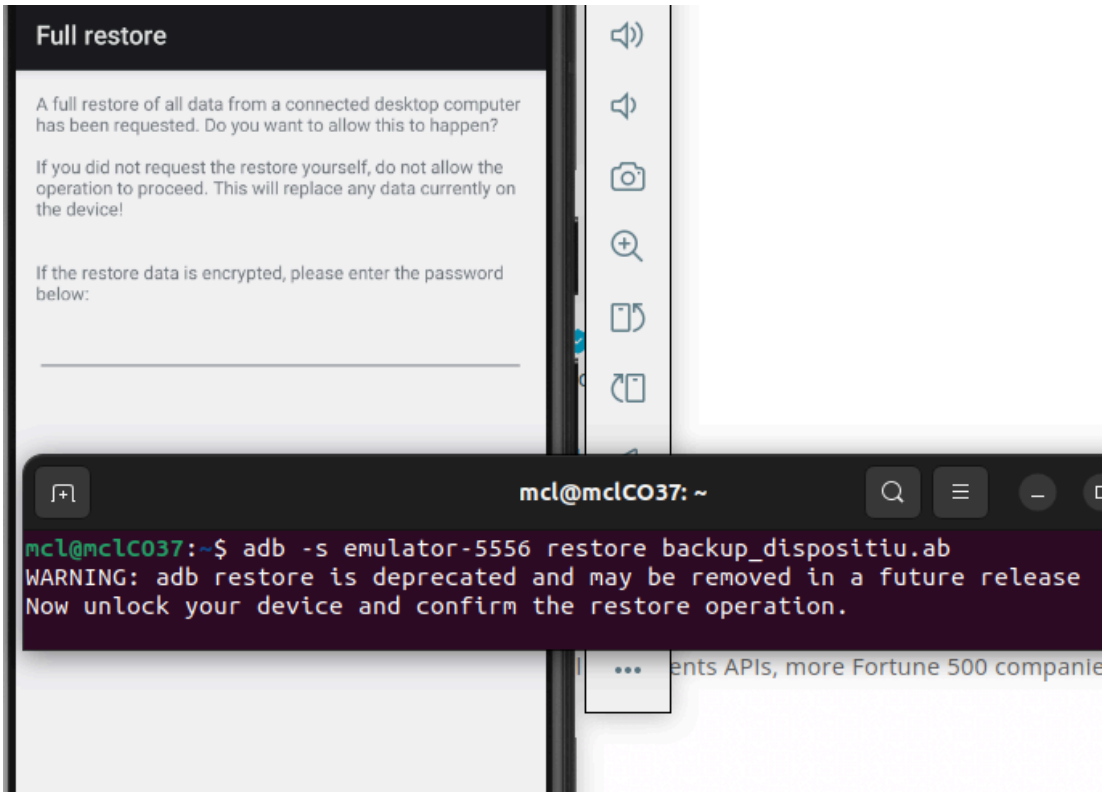
12. Desinstal·la l'aplicació que has instal·lat previament. (Entrega)

    Desinstalo la app, i com es pot veure al emulador aixi a sigut



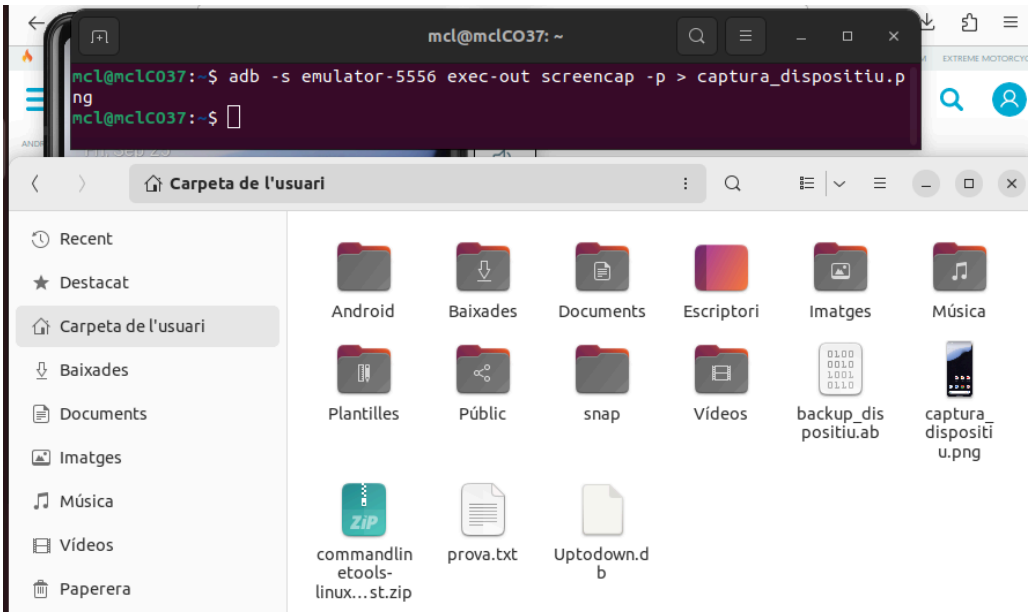
13. Restaura el backup fet al dispositiu. (Check)

    Per restaurar la còpia de seguretat que havia creat prèviament, executo la comanda adb restore indicant el fitxer .ab generat, com es veu a la terminal i a la pantalla de l'emulador, el sistema demana una confirmació manual al dispositiu per procedir amb la restauració de les dades.



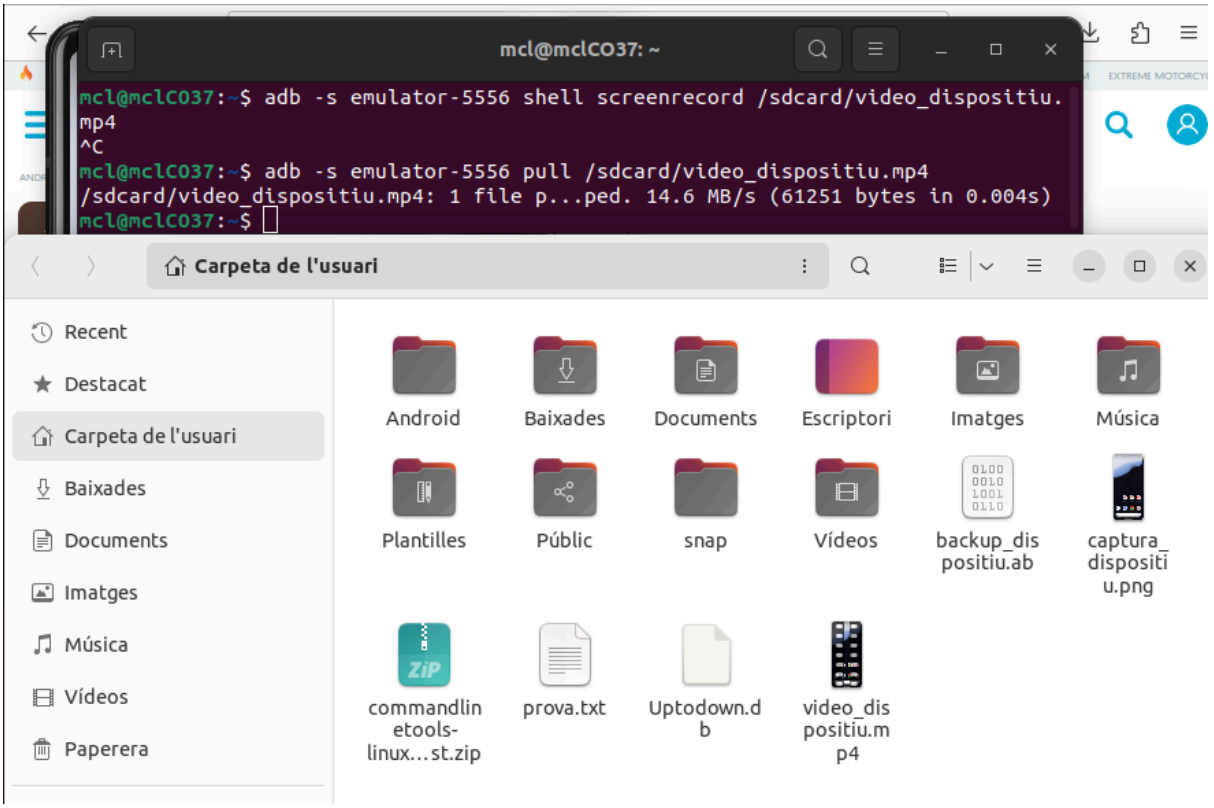
14. Fes una captura de pantalla del dispositiu. (Entrega)

    Per fer la captura de pantalla de l'emulador i guardar-la directament al PC, executo la comanda screencap mitjançant exec-out, com es pot veure a la imatge, la comanda s'ha completat des de la terminal i el fitxer captura_dispositiu.png ja s'ha creat correctament a la meva carpeta d'usuari



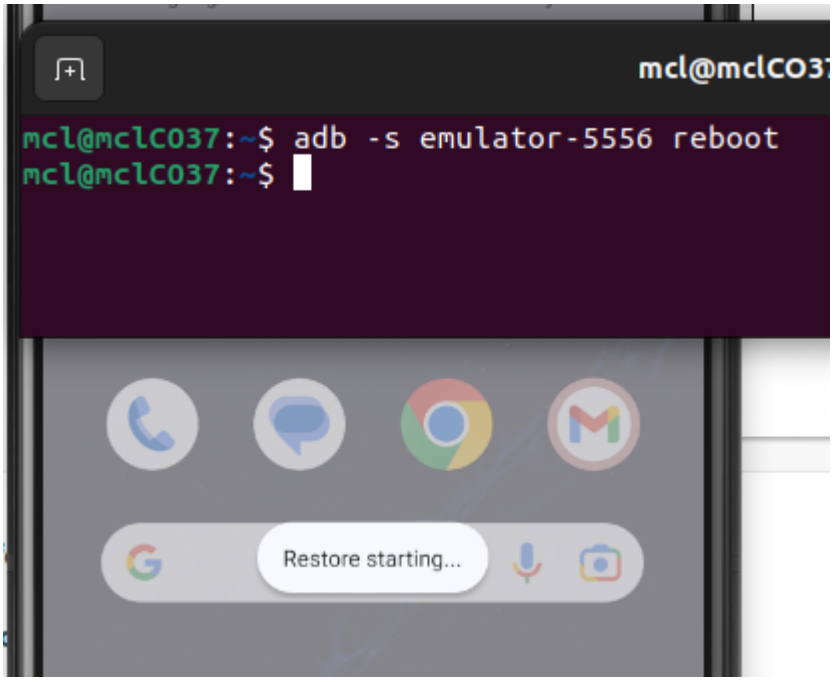
15. Fes una captura de video del dispositiu. (Entrega)

    Per fer la gravació de pantalla de l'emulador, executo la comanda screenrecord desant el vídeo temporalment a la targeta SD del dispositiu, un cop aturada la gravació, descarrego el video al meu equip mitjançant adb pull.



16. Fes un reboot en mode normal. (Entrega)

    Per fer el reinici del dispositiu en mode normal, executo la comanda adb reboot

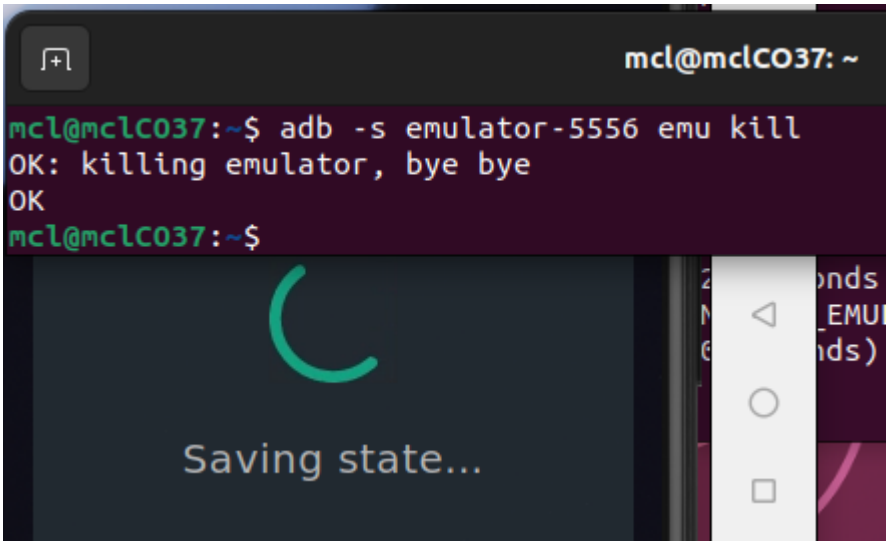


17. Fes un reboot en mode recovery. (Entrega)

    Per intentar reiniciar el dispositiu en mode recovery, s'executa la comanda “adb reboot recovery”

18. Tanca el dispositiu des de l’adb.(Entrega)

    Per tancar l'emulador directament des de la línia de comandes, s'utilitza l'ordre “emu kill”



avdmanager

https://developer.android.com/tools/avdmanager
Com hem vist a la primera pràctica l'avdmanager ens permet crear i gestionar dispositius virtuals. Ens permet també definir com i quin serà el hardware on executarem el dispositiu virtual i les característiques tècniques que tindrà.

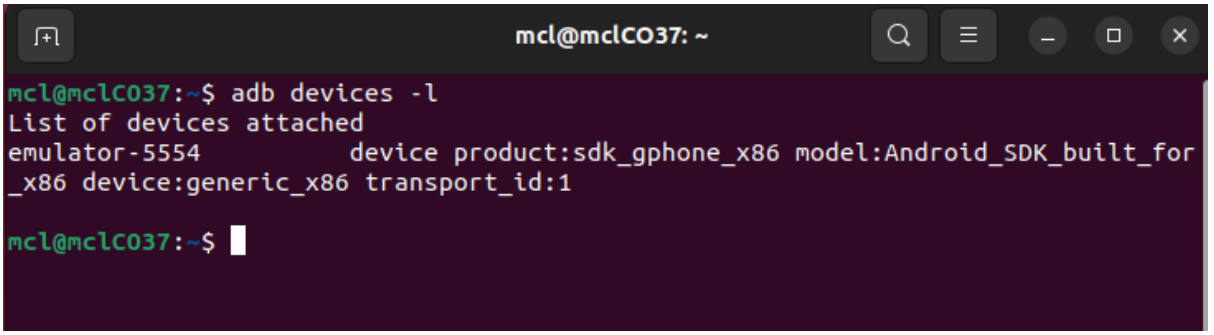
19. Llista TOTS els dispositius virtuals android disponibles.(Entrega)

    Els llistem amb advmanager list avd



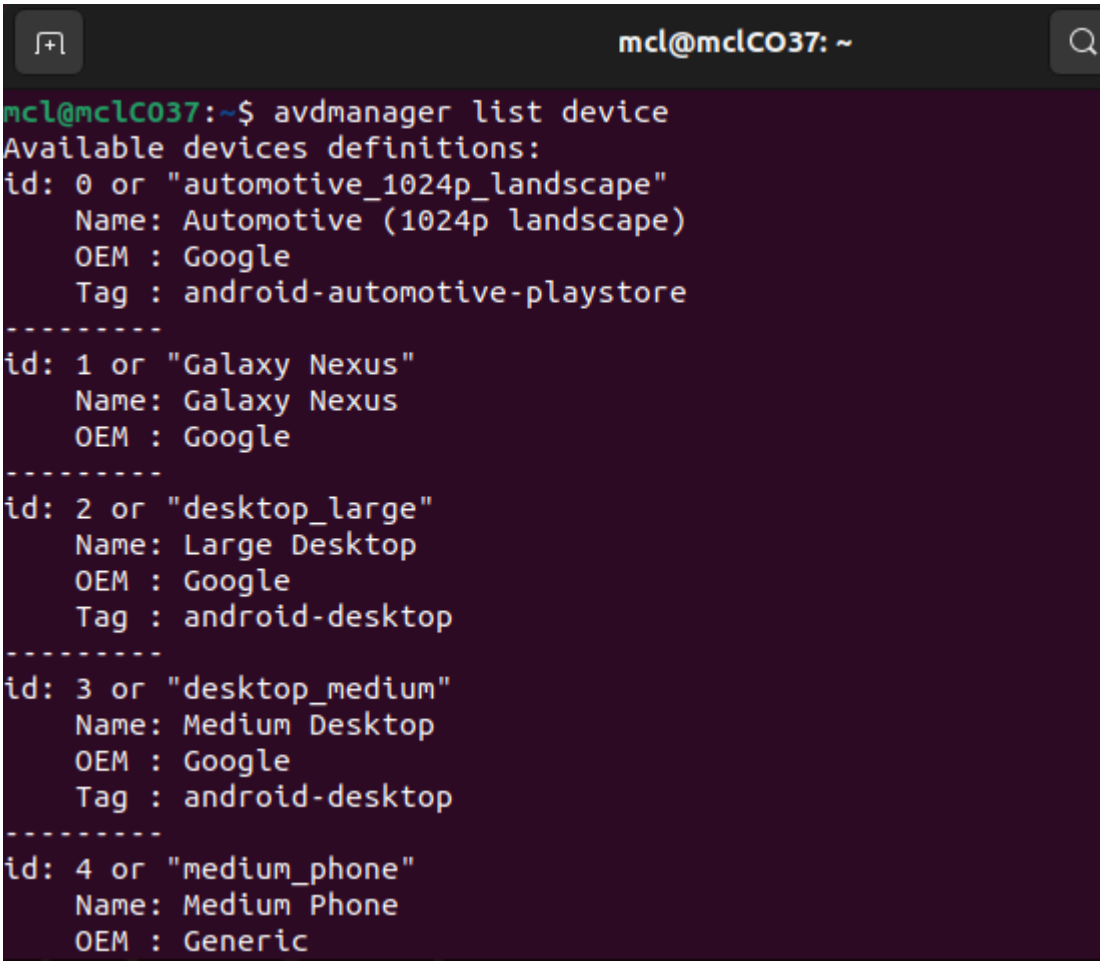
20. Llista tots els dispositius físics que tinguem a l'abast.(Entrega)

    Es llista amb adb devices -l



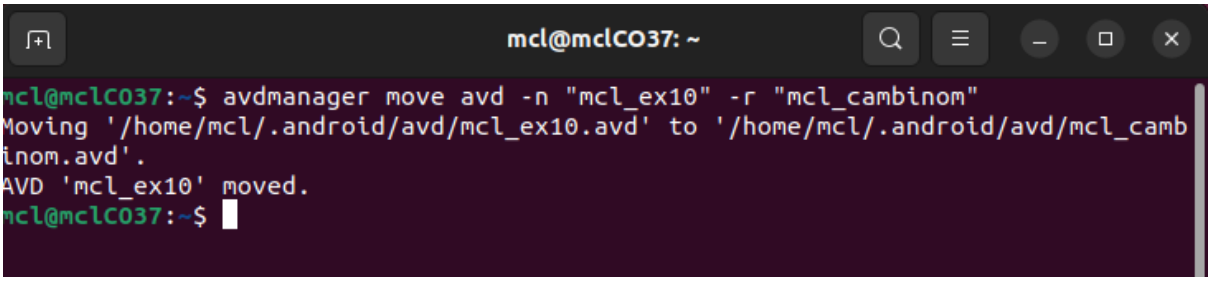
21. Lista TOTS els dispositius.(Entrega)

    Es llisten amb avdmanager list device



22. Canvia el nom al dispositiu que has creat (Entrega)

    avdmanager no té una comanda directa rename. Per canviar el nom d'un AVD existent es fa servir l'opció move indicant el nou nom



23. Elimina tots els dispositius creats (Entrega)

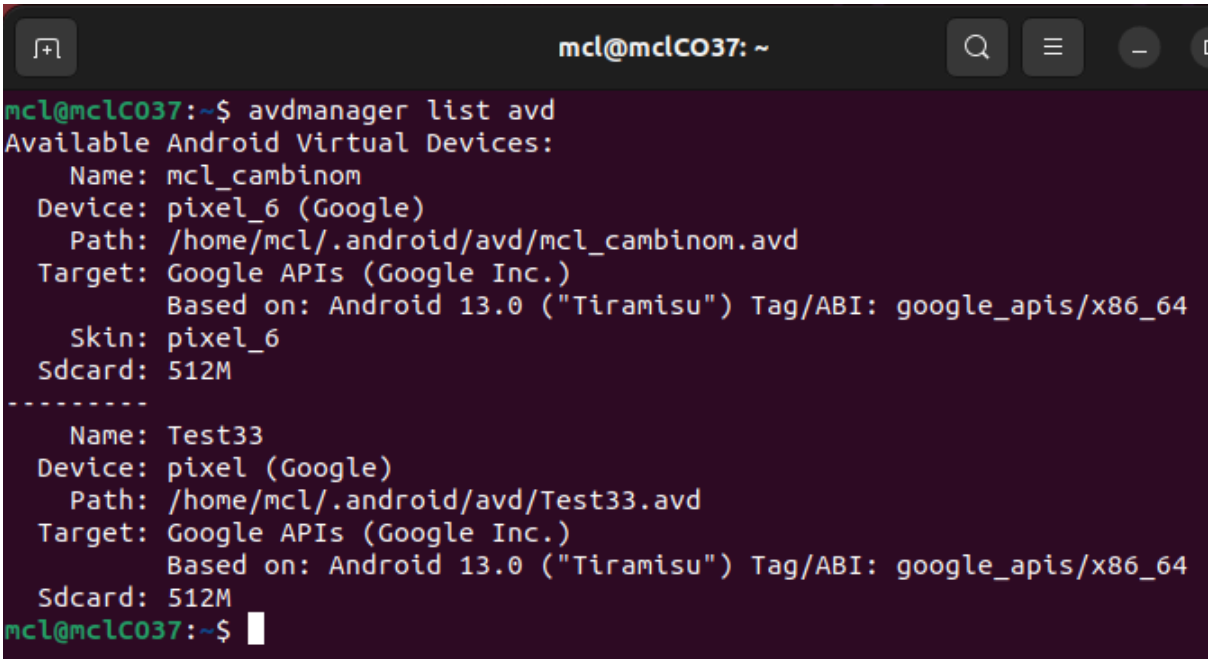
    Per eliminar tots els dispositius virtuals creats utilitzariem: for avd in $(avdmanager list avd -c); do avdmanager delete avd -n "$avd"; done

24. Crea un nou dispositiu virtual amb l'eina avdmanager (Entrega)

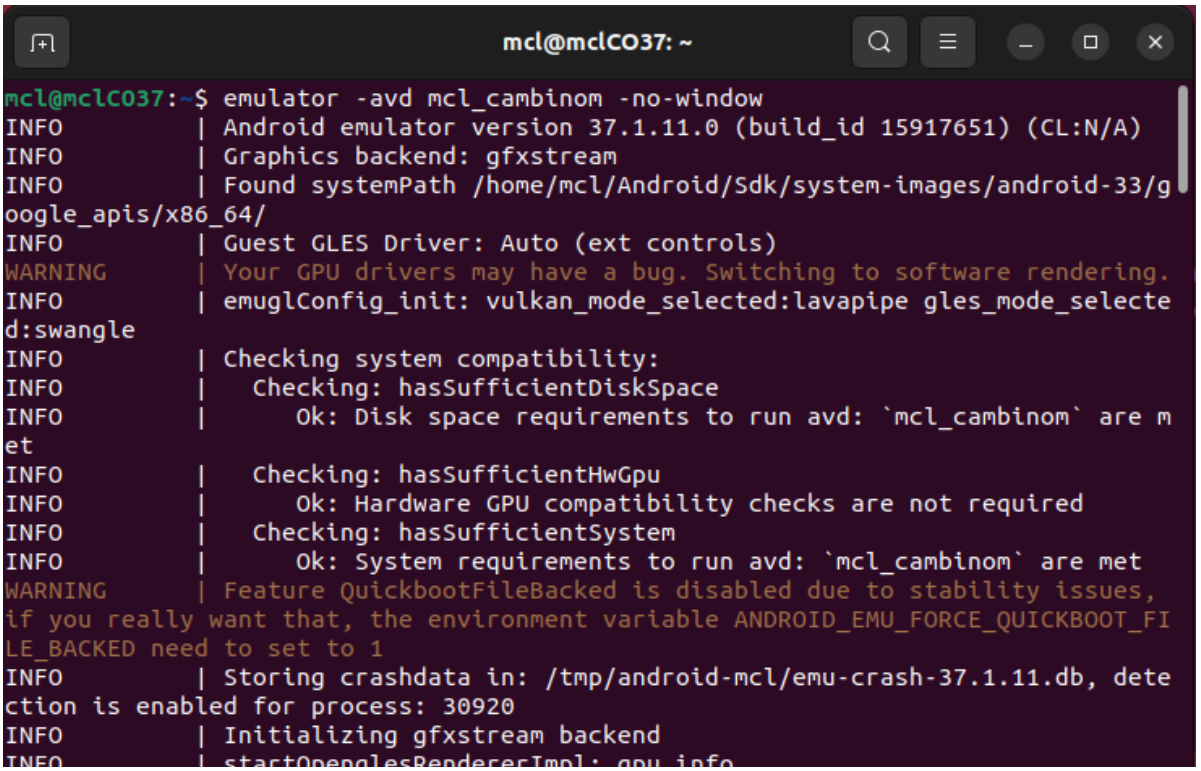
    Per crear un nou AVD: avdmanager create avd --name "NouDispositiu" --package "system-images;android-33;google_apis;x86_64" --device "pixel_6"

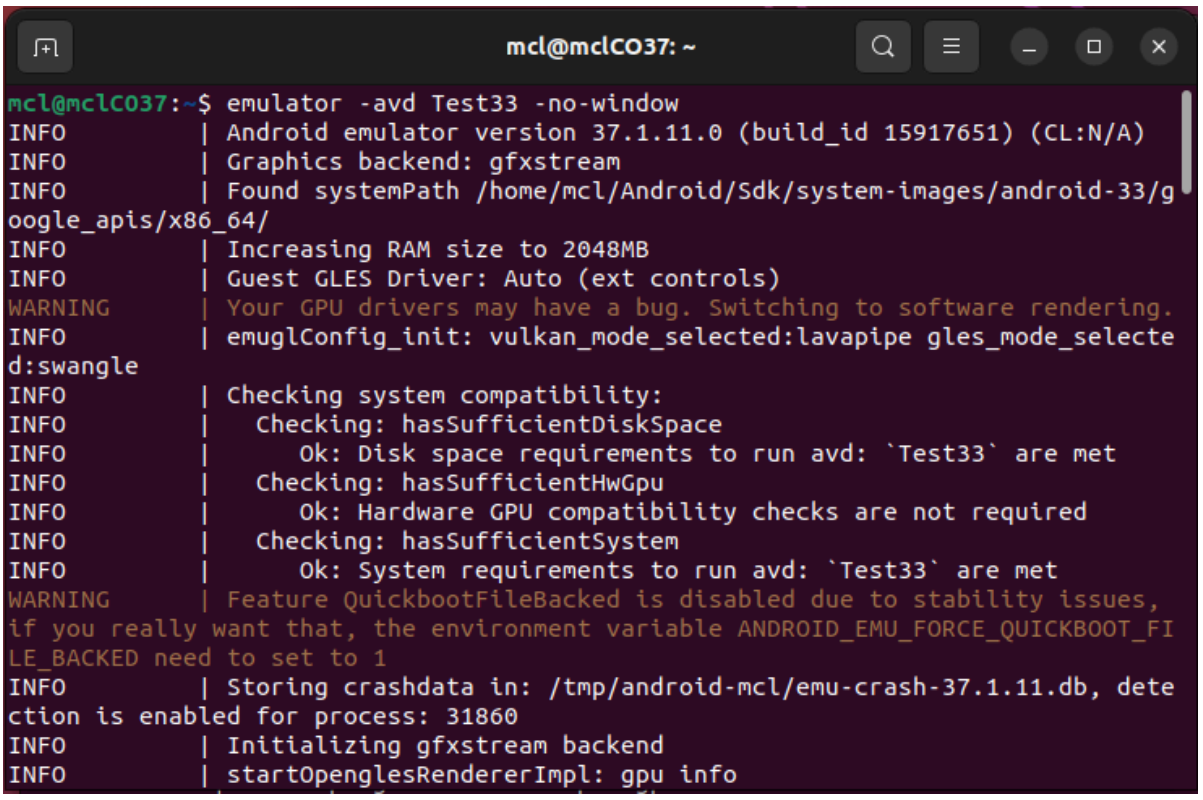
25. Explica per què serveixen cadascuna de les següents opcions de la comanda (Entrega): $avdmanager create avd --name test --abi "armeabi-v7a" --package "system-images;android-19;default;armeabi-v7a" --device "Nexus 5"
    a. name: Defineix el nom únic que tindrà l'AVD
    b. abi: Especifica l'Arquitectura de la Interfície Binària de l'Aplicació
    c. package: Indica la imatge de sistema del SDK que s'instal·larà a l'emulador
    d. device: Diu el hardware profile

26. Crea diferents dispositius de diferents arquitectures i diferents hardwares:
    a. Llista els dispositius creats(Entrega)



b. Connectat a cadascun d'ells (Entrega)





27. Com podem connectar-nos a diferents emuladors si en tenim varis? (Entrega)

    Quan hi ha múltiples emuladors en execució, cadascun rep un identificador o port serial diferent

28. Com podem connectar-nos a un dispositiu físic si en tinguéssim direferets emuladors i dispositius físics? (Entrega)

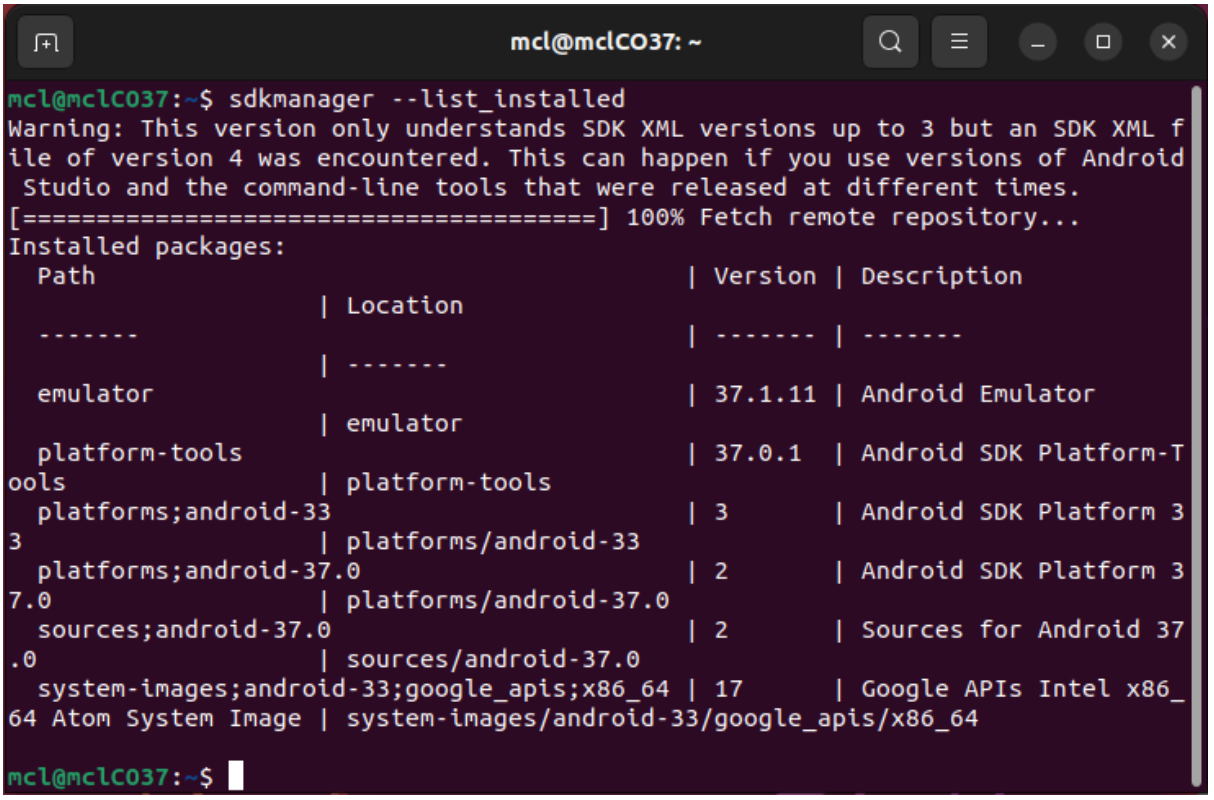
    Quan tenim diversos emuladors i dispositius físics connectats, la comanda adb devices els llista tots junts diferenciant-los pel seu nom o número de sèrie. Per connectar-nos a un dispositiu físic, si només n'hi ha un de connectat podem utilitzar "adb -d shell", mentre que si n'hi ha diversos farem servir l'opció -s seguida del seu número de sèrie específic "adb -s <numero_de_serie> shell".

sdkmanager

https://developer.android.com/tools/sdkmanager
L'Sdk Manager es la eina que posa a la nostra disposició l'entorn android per instal·lar i gestionar les imatges d'android disponibles. Aquesta gestió, també hem vist que es pot realitzar des de l'IDE d'Android Studio

29. Amb sdkmanager, llista els paquets instal·lats i els que pots instal·lar. (Entrega)

    Llistem els instalats amb "sdkmanager –list_installed"



I els que puc instalar amb “sdkmanager –list”

```
mcl@mclCO37:~$ sdkmanager --list
Warning: This version only understands SDK XML versions up to 3 but an SDK XML f
ile of version 4 was encountered. This can happen if you use versions of Android
 Studio and the command-line tools that were released at different times.
[=======================================] 100% Computing updates...
Installed packages:
  Path                                          | Version | Description
                       | Location
  -------                                       | ------- | -------
                       | -------
  emulator                                      | 37.1.11 | Android Emulator
                       | emulator
  platform-tools                                | 37.0.1  | Android SDK Platform-T
ools                   | platform-tools
  platforms;android-33                          | 3       | Android SDK Platform 3
3                      | platforms/android-33
  platforms;android-37.0                        | 2       | Android SDK Platform 3
7.0                    | platforms/android-37.0
  sources;android-37.0                          | 2       | Sources for Android 37
.0                     | sources/android-37.0
  system-images;android-33;google_apis;x86_64 | 17      | Google APIs Intel x86_
64 Atom System Image | system-images/android-33/google_apis/x86_64
```

30. Instal·la mitjançant l’sdkmanager, una nova imatge d’android (per exemple "platform-tools" "platforms;android-18" i "platforms;android-18") (Entrega)

Instalem l’imatge a traves d’sdkmanager

```
mcl@mclCO37: ~
mcl@mclCO37:~$ sdkmanager "platform-tools" "platforms;android-18"
Warning: This version only understands SDK XML versions up to 3 but an SDK XML f
ile of version 4 was encountered. This can happen if you use versions of Android
 Studio and the command-line tools that were released at different times.
[=======================================] 100% Unzipping... android-4.3.1/androi

mcl@mclCO37:~$
```

31. Entra a l'sdkmanager de l'Android Studio, i relaciona els camps que es mostren con las opciones del comando de linea de comandos sdkmanager: (Entrega)
    a. --name test: Correspon al camp AVD Name a la pantalla final de configuració de la interfície gràfica, on s'assigna un nom personalitzat al dispositiu virtual que es crea
    b. --abi "armeabi-v7a": Dins dels detalls del paquet (Show Package Details), equival a la selecció de l'arquitectura del processador (ARM EABI v7a System Image)
    c. --package "system-images;android-19;default;armeabi-v7a": A la pestanya SDK Platforms, en activar la casella Show Package Details, es correspon amb seleccionar la versió d'Android (Android 4.4 - KitKat / API 19) i marcar la imatge de sistema específica (System Image)
    d. --device "Nexus 5": No es gestiona directament des de l'SDK Manager, sinó des del gestor de dispositius virtuals (AVD Manager / Device Manager). Equival a seleccionar el perfil de maquinari predefinit (Hardware Profile) amb el nom del model (Nexus 5)

32. Desinstal·la via sdkmanager "platform-tools", "platforms;android-18" i ""system-images;android-34;google_apis;armeabi-v7a"" (Entrega)

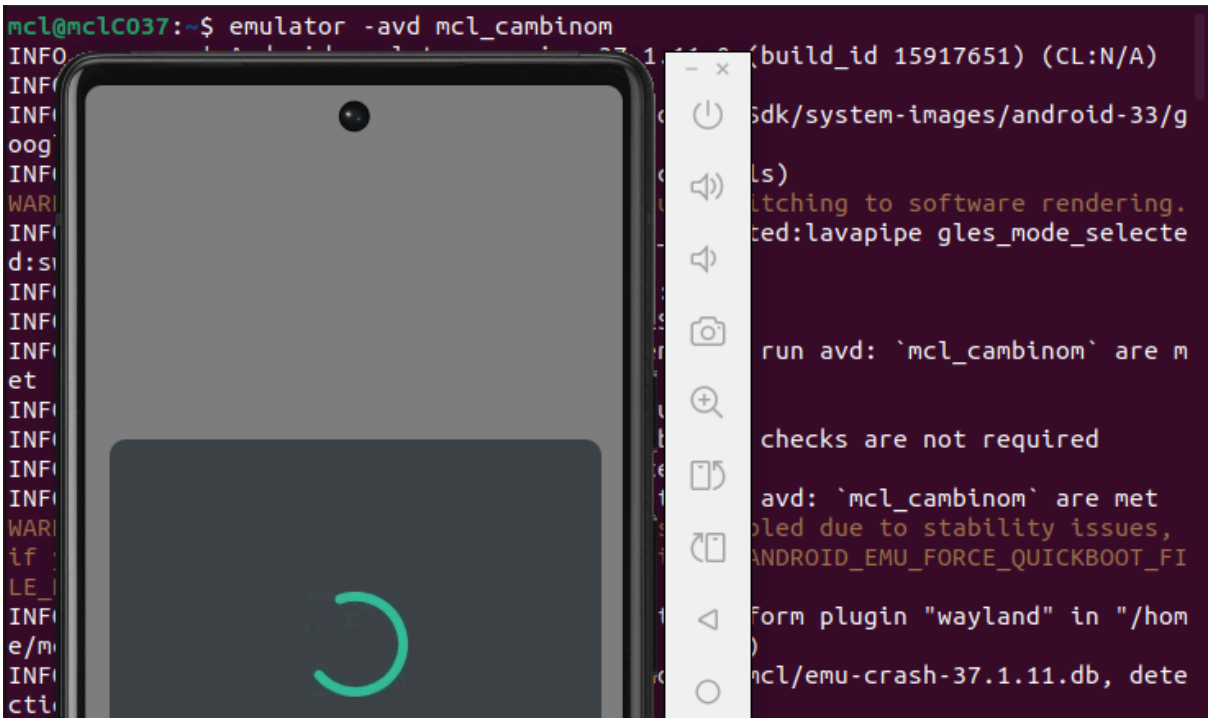
```
mcl@mclCO37:~$ sdkmanager --uninstall "platform-tools" "platforms;android-18" "s
ystem-images;android-34;google_apis;armeabi-v7a"
Warning: This version only understands SDK XML versions up to 3 but an SDK XML f
ile of version 4 was encountered. This can happen if you use versions of Android
 Studio and the command-line tools that were released at different times.
Warning: Unable to find package system-images;android-34;google_apis;armeabi-v7a
[=======================================] 100% Fetch remote repository...
```

emulator

L'emulator, es la última eina que veurem. Es el virtualizador que carrega en memòria la imatge generada i connecta aquesta màquina virtual amb els dispositius de la màquina física.
https://developer.android.com/studio/run/emulator

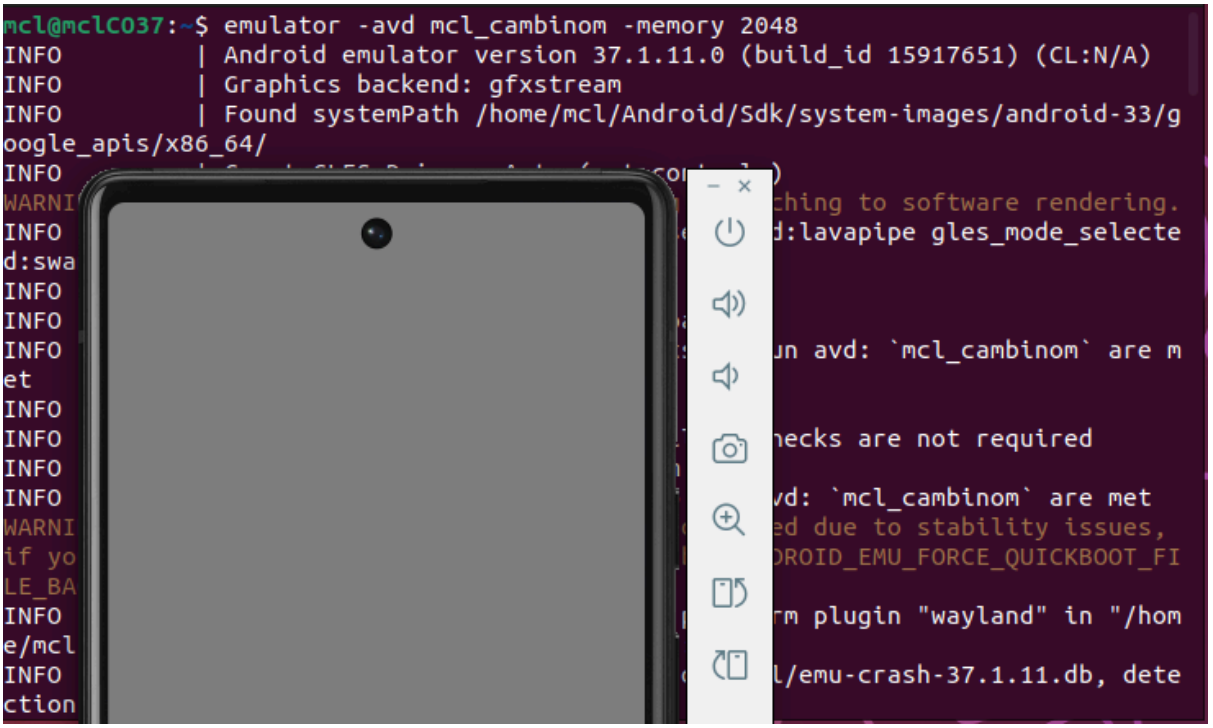
33. Utilitza emulator per executar un dispositiu virtual. (Entrega)

Per arrencar un AVD prèviament creat executem: emulator -avd "nom emulador"

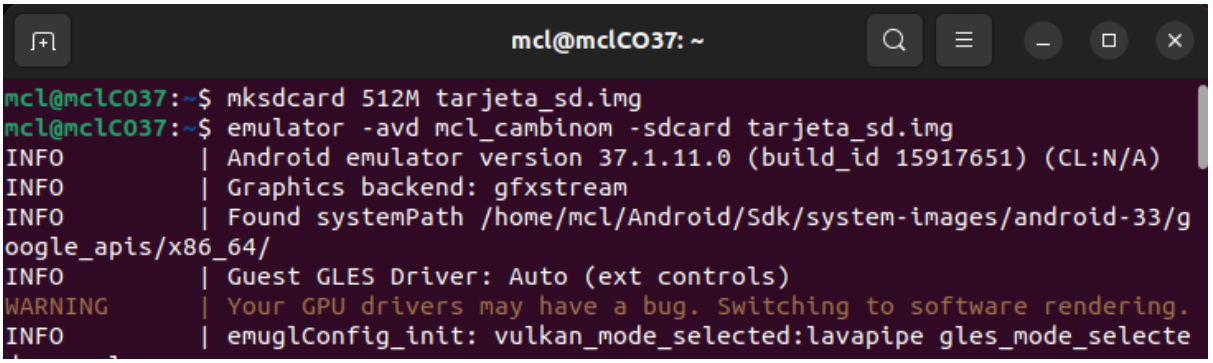


34. Utilitza emulator per executar un dispositiu virtual i afegeix 2G de memoria (Entrega)

Utilitzem la mateixa comanda que per executar el dispositiu virtual més: -memory i la memoria que volguem



35. Utilitza emulator per executar un dispositiu virtual i afegeix una ISO com a tarjeta SD.



36. Utilitza emulator per executar un dispositiu virtual sense interfície gràfica. (Entrega)

Executem la maquina amb -no-window perque es quedi el dispositiu en segon pla, i que no aparegui el entorn grafic

```
mcl@mclCO37:~$ emulator -avd mcl_cambinom -no-window
INFO         | Android emulator version 37.1.11.0 (build_id 15917651) (CL:N/A)
INFO         | Graphics backend: gfxstream
INFO         | Found systemPath /home/mcl/Android/Sdk/system-images/android-33/g
oogle_apis/x86_64/
INFO         | Guest GLES Driver: Auto (ext controls)
WARNING      | Your GPU drivers may have a bug. Switching to software rendering.
INFO         | emuglConfig_init: vulkan_mode_selected:lavapipe gles_mode_selecte
d:swangle
INFO         | Checking system compatibility:
INFO         |   Checking: hasSufficientDiskSpace
INFO         |      Ok: Disk space requirements to run avd: `mcl_cambinom` are m
et
INFO         |   Checking: hasSufficientHwGpu
INFO         |      Ok: Hardware GPU compatibility checks are not required
INFO         |   Checking: hasSufficientSystem
INFO         |      Ok: System requirements to run avd: `mcl_cambinom` are met
WARNING      | Feature QuickbootFileBacked is disabled due to stability issues,
if you really want that, the environment variable ANDROID_EMU_FORCE_QUICKBOOT_FI
LE_BACKED need to set to 1
INFO         | Storing crashdata in: /tmp/android-mcl/emu-crash-37.1.11.db, dete
ction is enabled for process: 18976
INFO         | Initializing gfxstream backend
INFO         | startOpenglesRendererImpl: gpu info
```

37. Utilitza emulator per executar un dispositiu virtual sense interfície gràfica a la que es guardin els canvis realitzats. Hi guardarem un arxiu, una aplicació en el dispositiu, així com la ISO a la tarja SD generada al punt 5. (Check)

```
mcl@mclCO37: ~
mcl@mclCO37:~$ emulator -avd mcl_cambinom -no-window -sdcard tarjeta_sd.img &
[1] 10293
mcl@mclCO37:~$ INFO         | Android emulator version 37.1.11.0 (build_id 15917
651) (CL:N/A)
INFO
INFO
oogl
INFO
WARN
INFO
d:sw
INFO
INFO
mcl@mclCO37: ~
mcl@mclCO37:~$ adb -s emulator-5556 shell "echo test > /sdcard/fitxer.txt"
mcl@mclCO37:~$ adb -s emulator-5556 shell "cat /sdcard/fitxer.txt"
test
mcl@mclCO37:~$
```

```
mcl@mclCO37:~$ adb -s emulator-5556 install test.apk
Performing Streamed Install
adb: failed to install test.apk:
Exception occurred while executing 'install':
java.lang.IllegalArgumentException: Size must be positive
        at com.android.server.pm.PackageManagerShellCommand.makeInstallParams(Pa
ckageManagerShellCommand.java:3108)
        at com.android.server.pm.PackageManagerShellCommand.runInstall(PackageMa
nagerShellCommand.java:1408)
        at com.android.server.pm.PackageManagerShellCommand.onCommand(PackageMan
agerShellCommand.java:221)
        at com.android.modules.utils.BasicShellCommandHandler.exec(BasicShellCom
mandHandler.java:97)
        at android.os.ShellCommand.exec(ShellCommand.java:38)
        at com.android.server.pm.PackageManagerService$IPackageManagerImpl.onShe
llCommand(PackageManagerService.java:5996)
        at android.os.Binder.shellCommand(Binder.java:1049)
        at android.os.Binder.onTransact(Binder.java:877)
        at android.content.pm.IPackageManager$Stub.onTransact(IPackageManager.ja
va:4313)
        at com.android.server.pm.PackageManagerService$IPackageManagerImpl.onTra
nsact(PackageManagerService.java:5980)
        at android.os.Binder.execTransactInternal(Binder.java:1285)
        at android.os.Binder.execTransact(Binder.java:1244)
mcl@mclCO37:~$ adb -s emulator-5556 emu kill
OK: killing emulator, bye bye
OK
```

```
mcl@mclCO37: ~
mcl@mclCO37:~$ emulator -avd mcl_cambinom -no-window -sdcard tarjeta_sd.img &
[1] 11699
mcl@mclCO37:~$ INFO         | Android emulator version 37.1.11.0 (build_id 15917
651) (CL:N/A)
INFO         | Graphics backend: gfxstream
INFO         | Found systemPath /home/mcl/Android/Sdk/system-images/android-33/g
oogle_apis/x86_64/
INFO         | Guest GLES Driver: Auto (ext controls)
mcl@mclCO37: ~
mcl@mclCO37:~$ adb shell "cat /sdcard/no_guardar.txt"
cat: /sdcard/no_guardar.txt: No such file or directory
mcl@mclCO37:~$
```

38. Utilitza emulator per executar un dispositiu virtual sense interfície gràfica a la que NO es guardin els canvis realitzats. Fes la prova guardant un arxiu i instal·lant una aplicació. Comprova que el resultat obtingut es el resultat esperat.(Entrega)